

Con il contributo di



Dipartimento
per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

**PROGETTO FINANZIATO CON IL
FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI**



Comune di Vigone

**GIOVANI
IN COMUNE!**

L'attività è realizzata con il contributo di **Regione Piemonte** e del **Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale** – per il progetto *“Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori” – III Edizione*”.



Piemonte

1

Isole di calore e allagamenti:

2

software e interoperabilità

3

per dati aperti georiferiti

4

(anche dal basso)

8 maggio 2025
Piergiorgio Cipriano
Deda Next



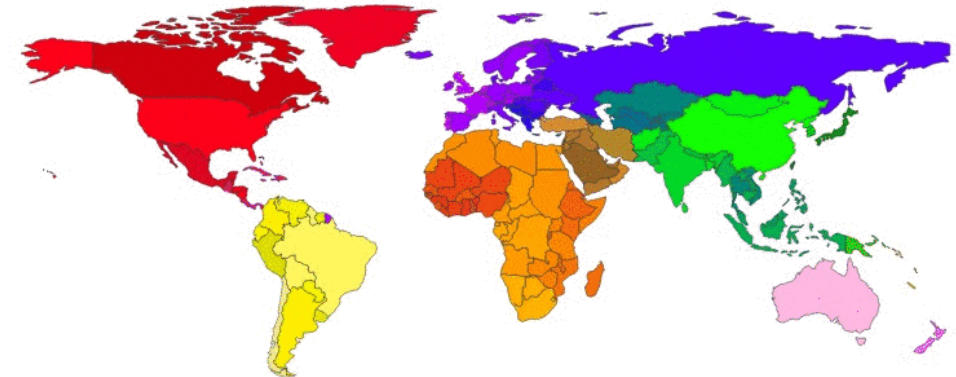
Co-funded by
the European Union

The USAGE project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation under the Grant Agreement no 101059950 - call HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-17 (IA)

Bio

- laurea architettura (urbanistica)
- sistemi informativi geografici (dal 1997)
- CSI-Piemonte > Core Soluzioni Informatiche > Sinergis > **Deda.Next**
- DG JRC Commissione Europea
- working group ISO/TC211, CEN/TC287, INSPIRE
- passione per i dati geografici (a scala urbana)
 - 3D, ambiente, energia, mobilità
 - interoperabilità, standard, metadati
 - cartogrammi →
- in Deda.Next, progetti europei con focus su
 - raccolta, integrazione, interscambio dati
 - Open data, INSPIRE, data space, standard

Select a year



Deda.Next

72

Milioni di fatturato 2023

1200

Clienti

15

Sedi

5

Centri di competenza

650+

Persone

700+

Certificazioni
individuali



Certificazioni: ISO 9001, 27001, 20000-1, 140001; SA 8000, Pdr125



Deda

GRUPPO →

Manifesto
Visione e Valori
Storia
Corporate Governance
Sedi
Contatti

BUSINESS UNIT →

Banking & Finance
Fashion
Public Services
Artificial Intelligence & Data
Cloud & Cybersecurity
Digital Business

AZIENDE →

Deda Bit
Berma
Deda Spark
Dedagroup México
Laser
Microdata Group
Opentech
Pegaso 2000
Rad Informatica
SEI Consulting
Share One
VisiFI
Dedagroup Stealth
Zedonk
Deda Next
Cle
Deda Value

SOLUZIONI →

Digital Hub
agevolo.it®
BankPay
BankUp
B-Value
credilo.it®
CRENOPE
EPC
Eye-Shelf
GRC Platform
Suite ABACO
TEN
Onboarding Platform
VisiFI Solutions
Stealth®
Bsamply
Zedonk

INNOVAZIONE →

Co-Innovation Lab
Collaborazioni
Progetti di ricerca
Riconoscimenti

VALUE PROPOSITION →

PNRR
Intelligenza Artificiale
Hub Finance & Data
Governance Risk e Compliance

www.deda.group/deda/gruppo

Isole di calore e allagamenti: software e dati per la resilienza per dati aperti georiferiti (anche dal basso)

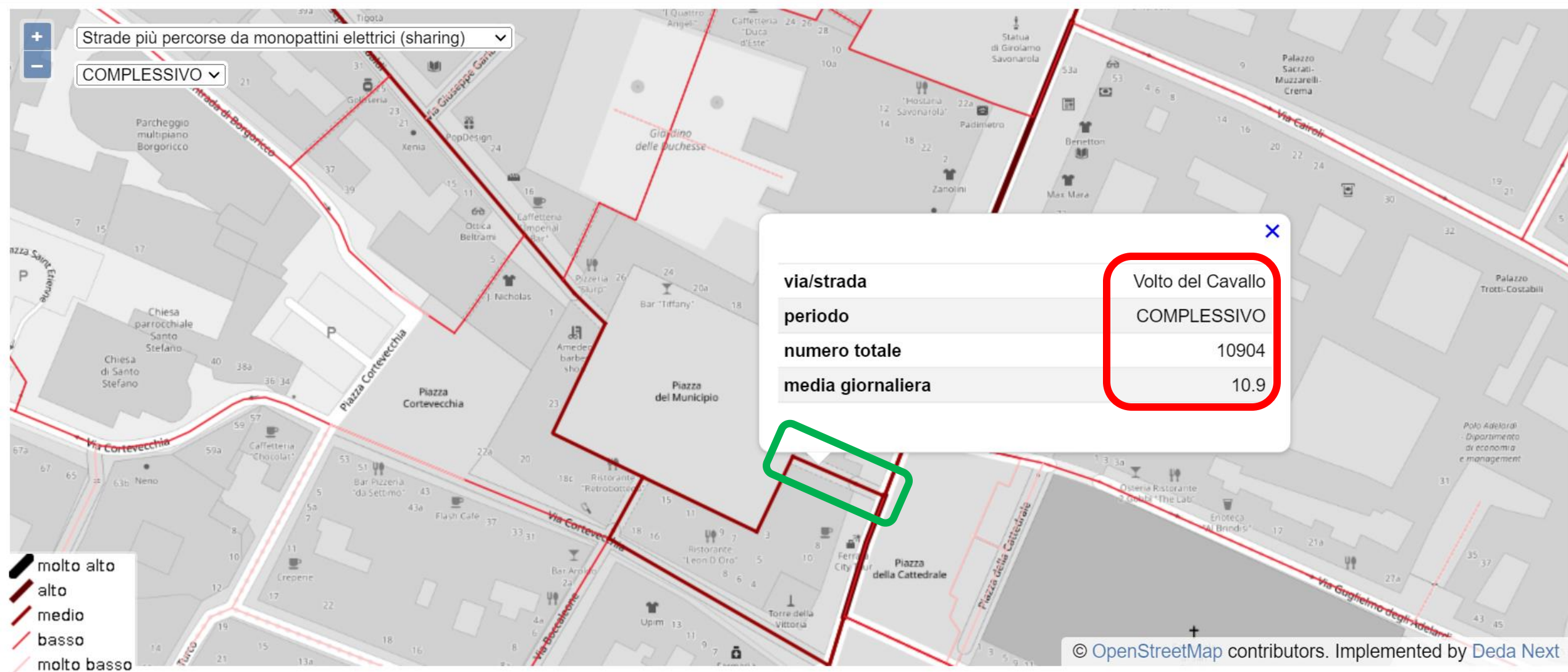
Premessa 1

8 maggio 2025
Piergiorgio Cipriano
Deda Next



Co-funded by
the European Union

The USAGE project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation under the Grant Agreement no 101059950 - call HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-17 (IA)

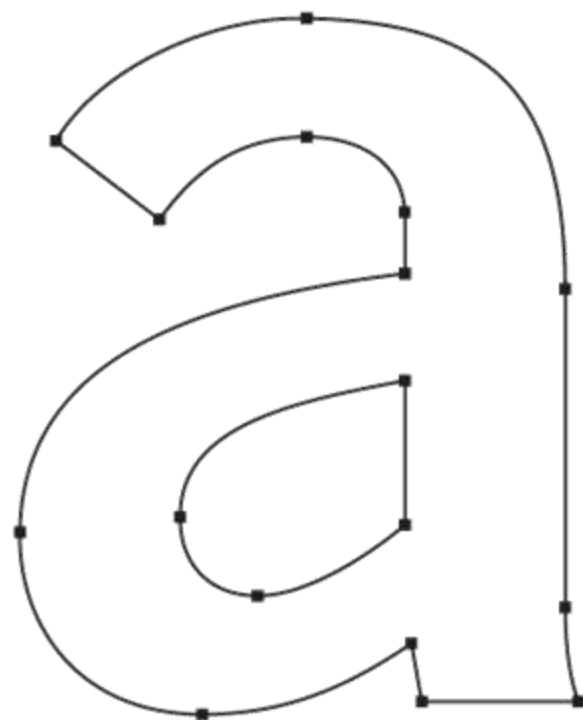


<https://sit.comune.fe.it/allegati/mappe/airbreak/MonopattiniFreeFloating.html>

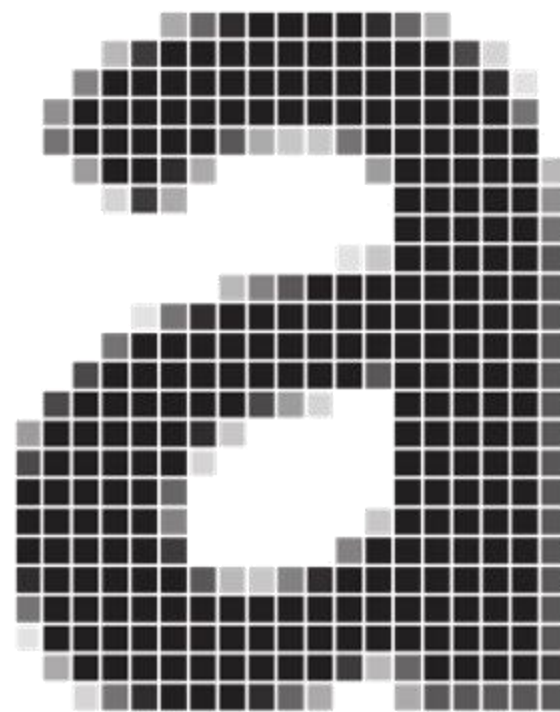
wkt_geom	id_segmento	periodo	num_totale	num_medio_giorno	nome_segmento
LineString (11.61923329999999943 44.835931899999999851, 11.61904829999999933 44.835988700000000147)	44148	COMPLESSIVO	10904	10.9	Volto del Cavallo
LineString (11.61850659999999991 44.83581769999999977, 11.61852009999999957 44.835834900000000182)	56302	COMPLESSIVO	18542	18.5	Volto del Cavalletto
LineString (11.61852009999999957 44.835834900000000182, 11.61853690000000005 44.835856300000000322, 11.61860659999999967 44.83594599999999986)	59282	COMPLESSIVO	18517	18.5	Volta del Cavalletto
LineString (11.62046959999999984 44.833893600000000323, 11.620410800000000015 44.834071199999999679)	40754	COMPLESSIVO	44	0	Vicolo Vignatagliata
LineString (11.64771239999999963 44.821688600000000166, 11.64775960000000005 44.821994300000000007)	53469	COMPLESSIVO	125	0.1	Vicolo Valle Secca
LineString (11.64654269999999998 44.821661599999999877 44.82174349999999998)	63870	COMPLESSIVO	66	0.1	Vicolo Valle Secca
LineString (11.647028900000000046 44.821743499999999877, 11.64771239999999963 44.821688600000000166)	63873	COMPLESSIVO			

tanti 'record'

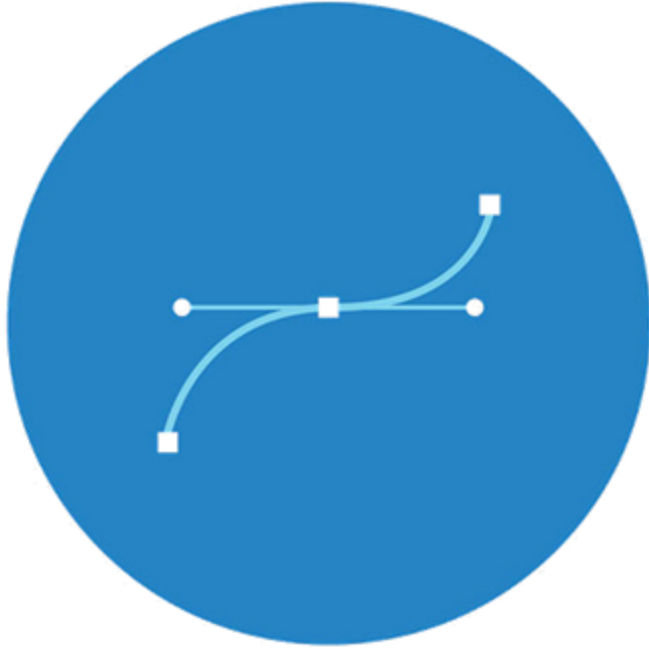
dati statistici
(aggregati e georiferiti)



VECTOR



RASTER

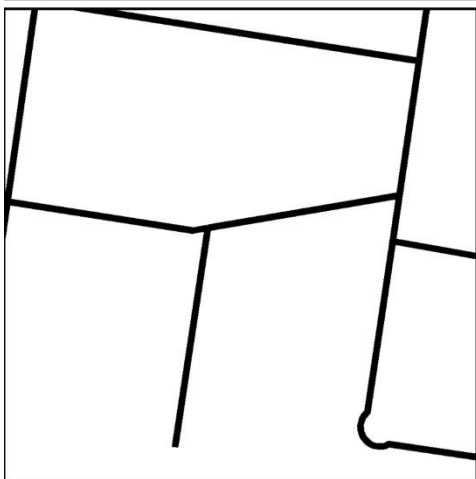
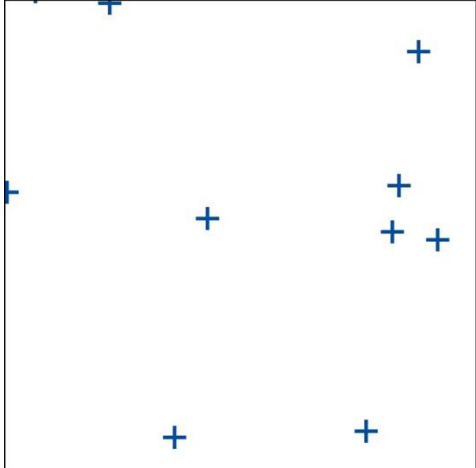


VECTOR

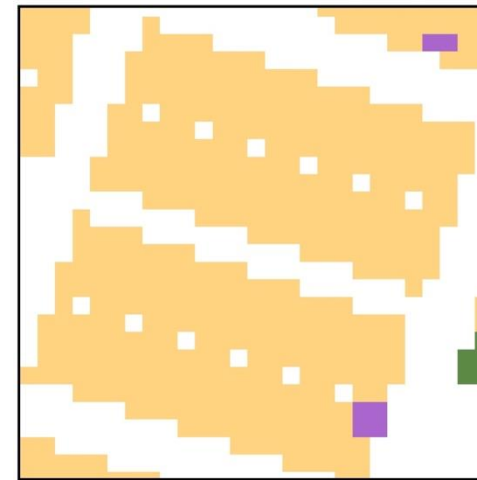
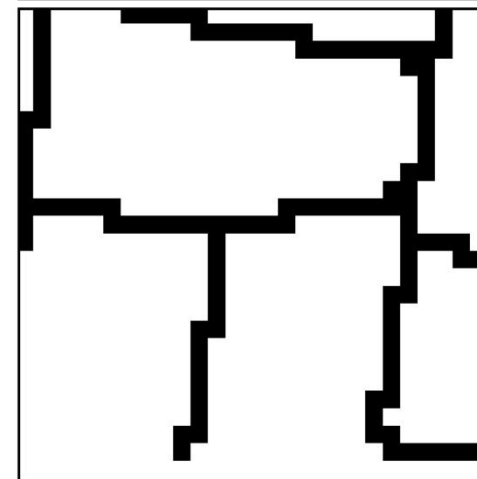
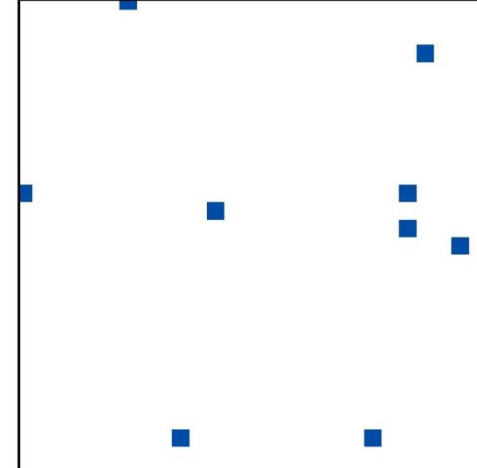
VS



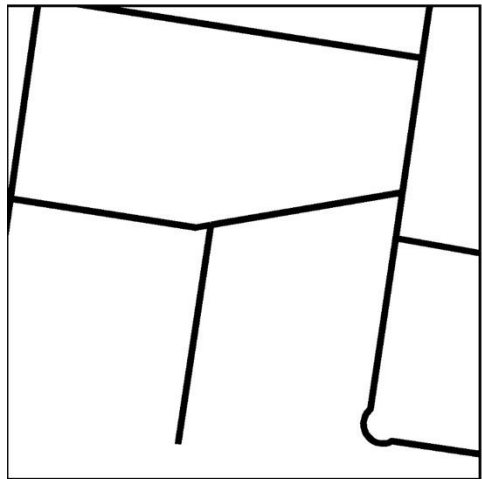
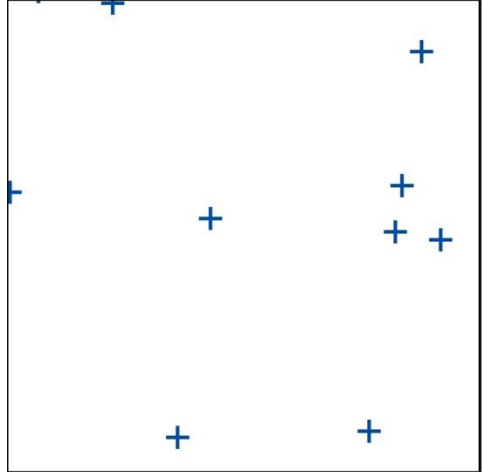
RASTER



VECTOR



RASTER



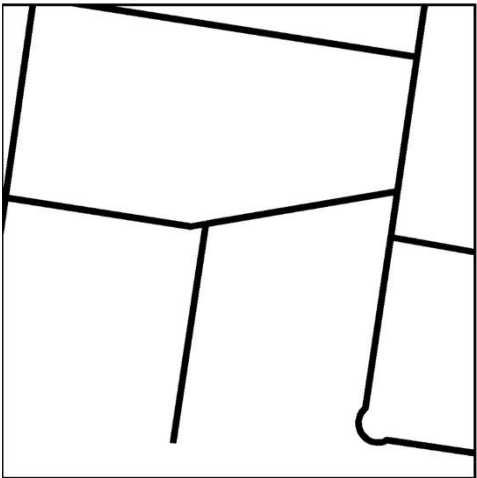
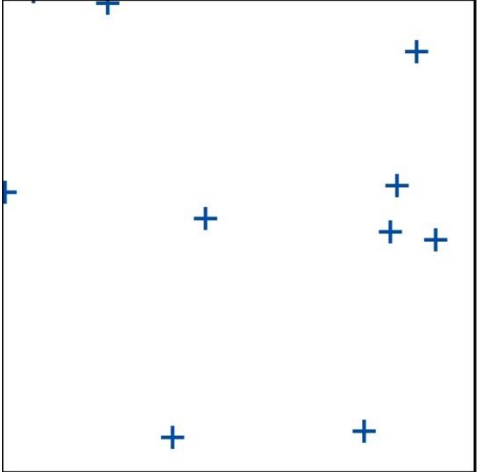
VECTOR

Rappresentazioni **discrete** del mondo reale.

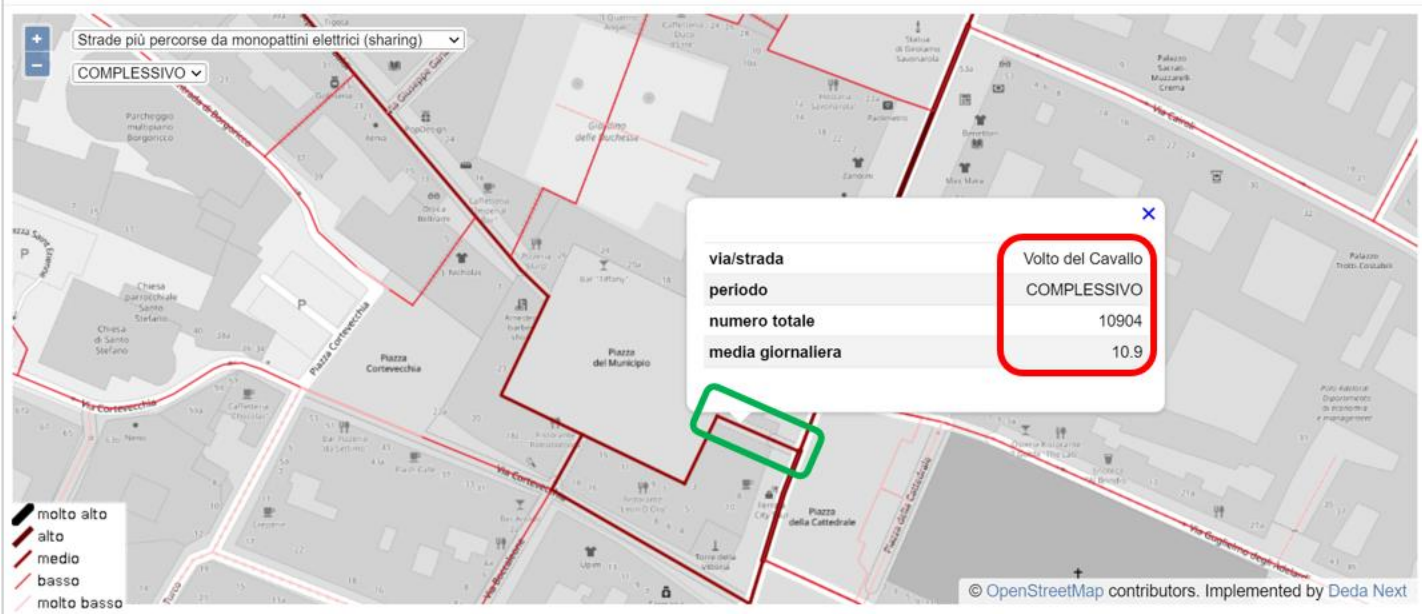
Tre tipi principali di geometrie: punti, linee, poligoni.

Ogni punto è memorizzato come coppia di coordinate geografiche in determinati **sistemi di riferimento** e **proiezione**. L'unione di più punti, in un ordine particolare, forma linee o aree chiuse (poligoni).

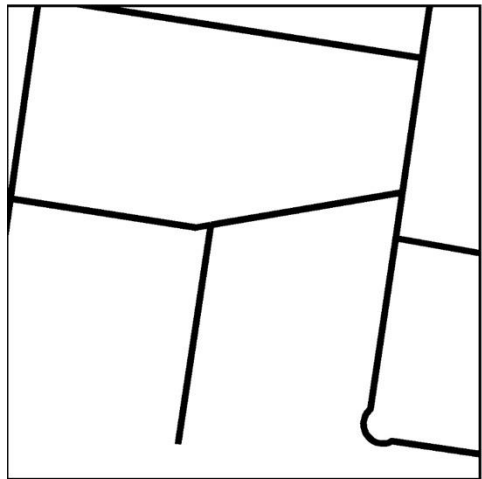
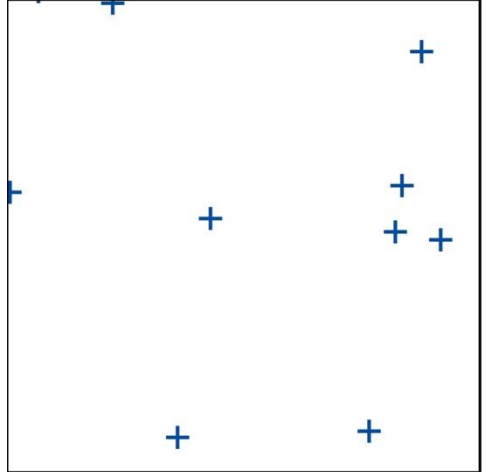
I dati vettoriali sono utili per **oggetti discreti** (es. limiti amministrativi, impronta al suolo di edifici, strade, punti di localizzazione).



VECTOR



wkt_geom	id_segmento	periodo	num_totale	num_medio_giorno	nome_segmento
LineString (11.61923329999999943 44.835931899999999851, 11.619048299999999933 44.835988700000000147)	44148	COMPLESSIVO	10904	10.9	Volto del Cavallo
LineString (11.61850659999999991 44.835817699999999977, 11.618520099999999957 44.835834900000000182)	56302	COMPLESSIVO	18542	18.5	Volto del Cavalletto
LineString (11.618520099999999957 44.835834900000000182, 11.618536900000000005 44.835856300000000322, 11.618606599999999967 44.835945999999999986)	59282	COMPLESSIVO	18517	18.5	Volta del Cavalletto
LineString (11.620469599999999984 44.8338936000000000323, 11.620410800000000015 44.834071199999999679)	40754	COMPLESSIVO	44		0 Vicolo Vignatagliata
LineString (11.647712399999999963 44.8216886000000000166, 11.647759600000000055 44.821994300000000007)	53469	COMPLESSIVO	125		0.1 Vicolo Valle Secca



VECTOR

Tre **caratteristiche**:

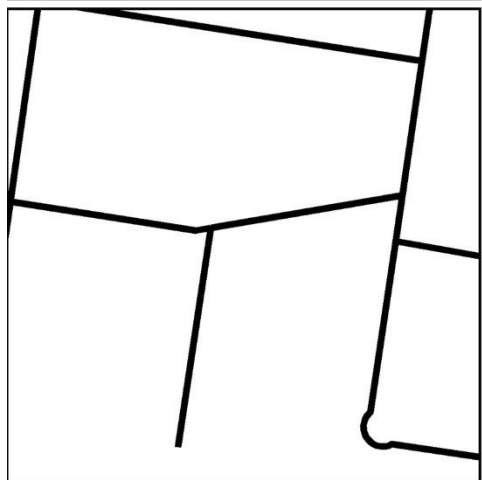
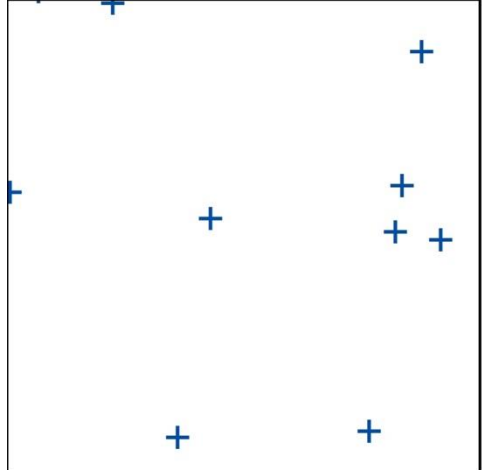
- geometria: rappresentazione cartografica e posizione
- topologia: relazioni reciproche tra gli oggetti (connessione, adiacenza, inclusione ecc...)
- informazioni: dati associati a ciascun oggetto (numerici, testuali, multimediali, ...)

Tre **vantaggi**:

- struttura compatta
- relazioni topologiche
- restituzione grafica precisa e accurata

Tre **svantaggi**:

- struttura dati complessa
- tempi calcolo analisi
- simulazioni difficili



VECTOR

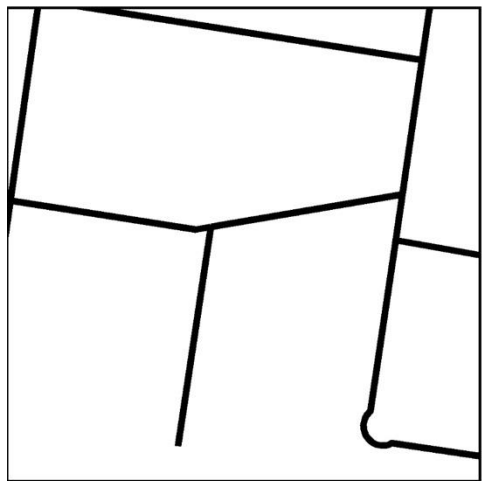
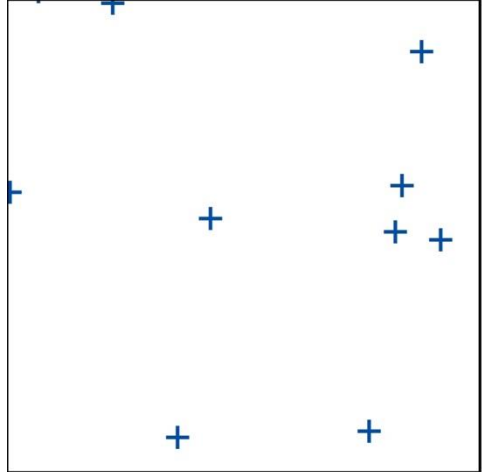
Per i vettoriali esistono numerosi formati.

Il più usato finora è stato lo **Shapefile**, composto da almeno 3 file:

- **.shp**: geometrie
- **.dbf**: attributi
- **.shx**: indice delle geometrie

... e altri file opzionali:

- **.prj**: informazioni sul sistema di riferimento geografico
- **.sbn/.sbx**: indici spaziali usati da ESRI
- **.qix**: indice spaziale usato da QGIS



VECTOR

Shapefile è un formato binario inventato da ESRI negli anni '90, non può contenere informazioni topologiche (adiacenza, connessione, prossimità, coincidenza).

Oggi esistono molti altri formati file basati su **standard aperti** e più efficienti dello shapefile:

- CSV
- geoJSON
- geopackage
- GML
- KML

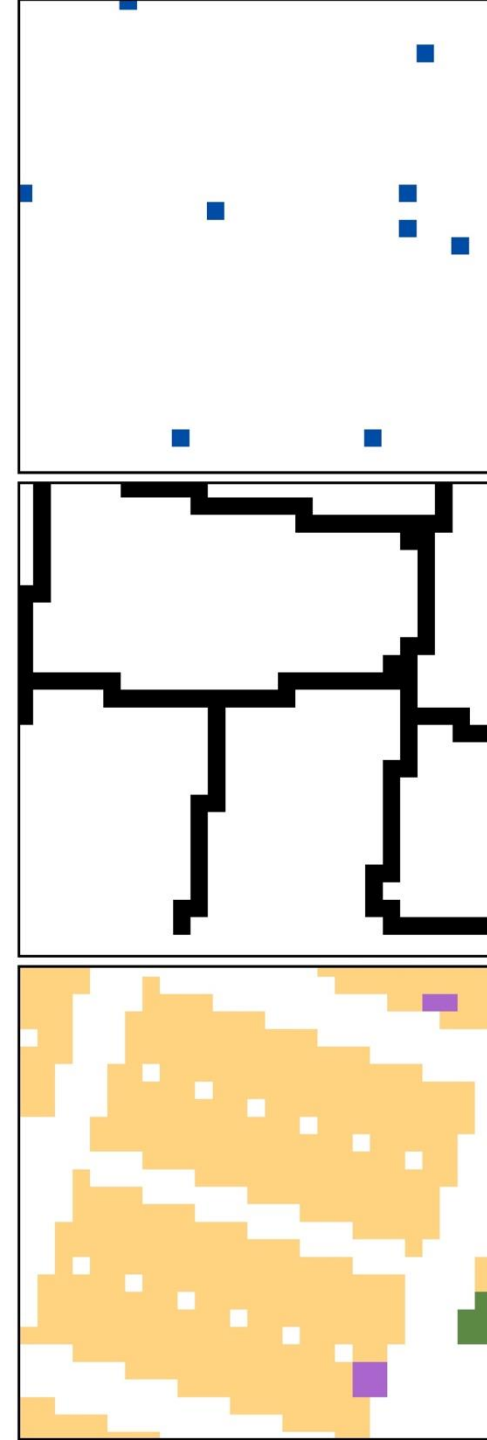
... oltre a piattaforme di **database relazionali** come PostgreSQL/PostGIS e Oracle Spatial

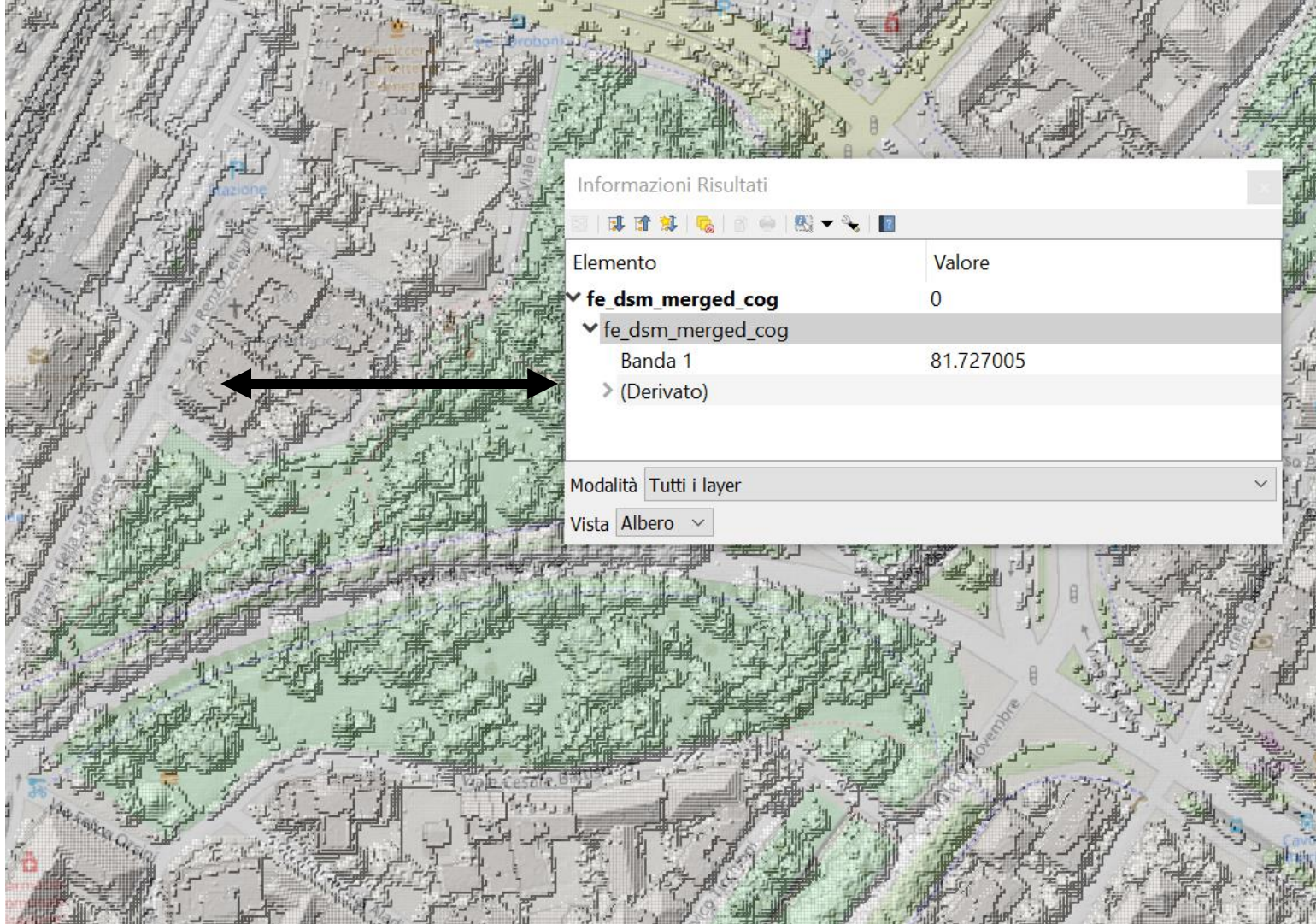
La superficie è divisa in **griglia regolare**: a ogni cella (pixel) è associato un valore in base al fenomeno descritto, in **una o più bande** dello spettro elettromagnetico (luce infrarossa, visibile, ultravioletto).

In software GIS, le celle in una griglia raster possono rappresentare valori come **temperatura, precipitazioni o elevazione**.

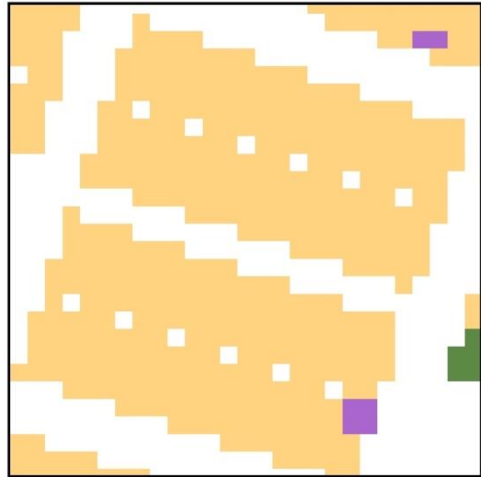
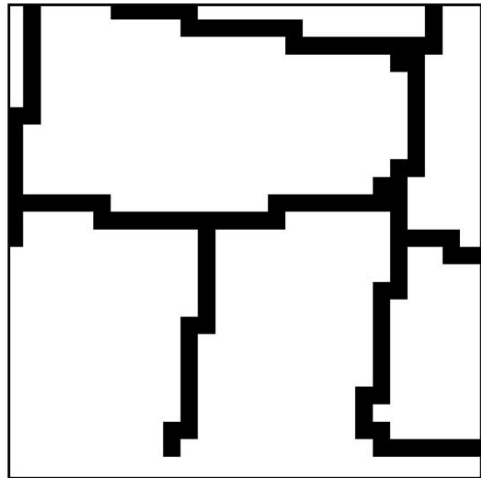
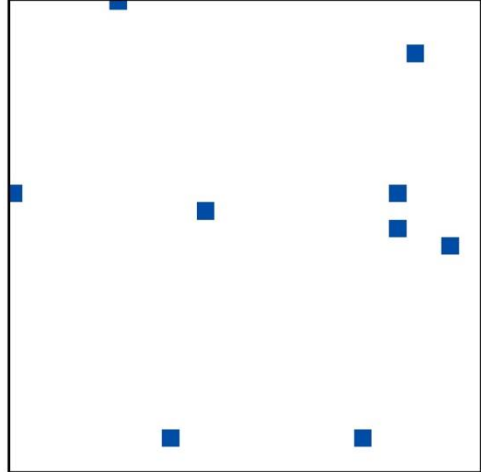
La principale differenza rispetto alla fotografia digitale è che nel GIS sono presenti dati di accompagnamento che dettagliano **dove** si trovano le celle sulla superficie terrestre e **quanto sono grandi** le celle.

RASTER





RASTER



Tre **caratteristiche**:

- celle strutturate in forma matriciale
- si parte dal vertice in alto a sinistra
- dimensione del pixel e sistema di riferimento

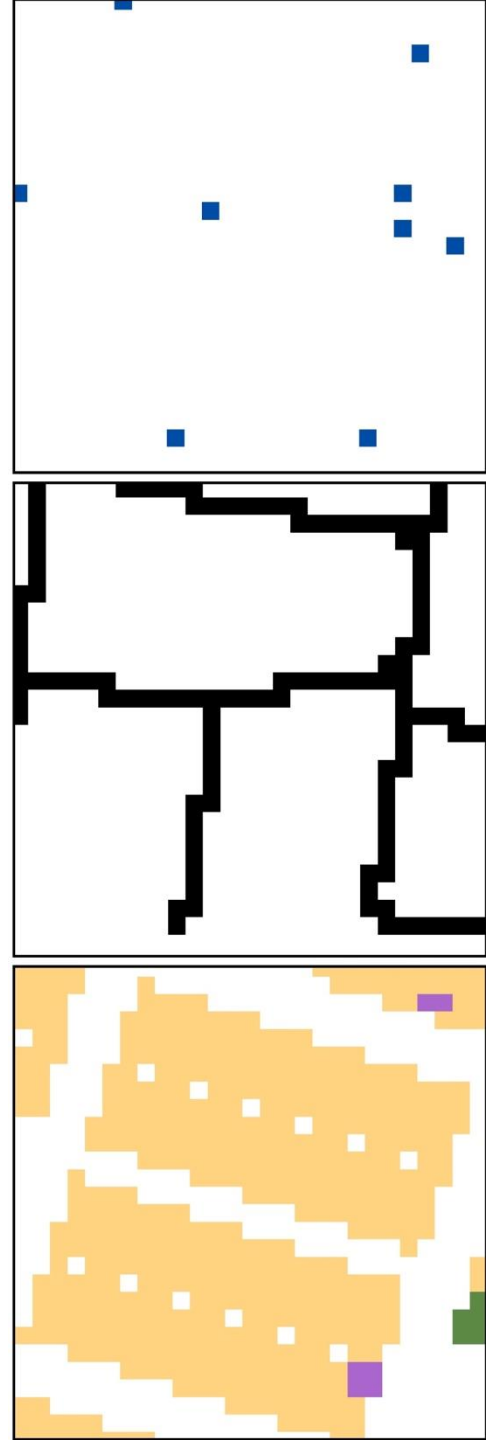
Tre **vantaggi**:

- struttura semplice (riga/colonna)
- analisi spaziali veloci e facili
- facilità simulazioni

Tre **svantaggi**:

- quantità dati rilevante
- restituzione cartografica meno precisa e accurata
- relazioni topologiche difficili

RASTER



Anche per i dati raster esistono diversi formati e modalità di archiviazione.

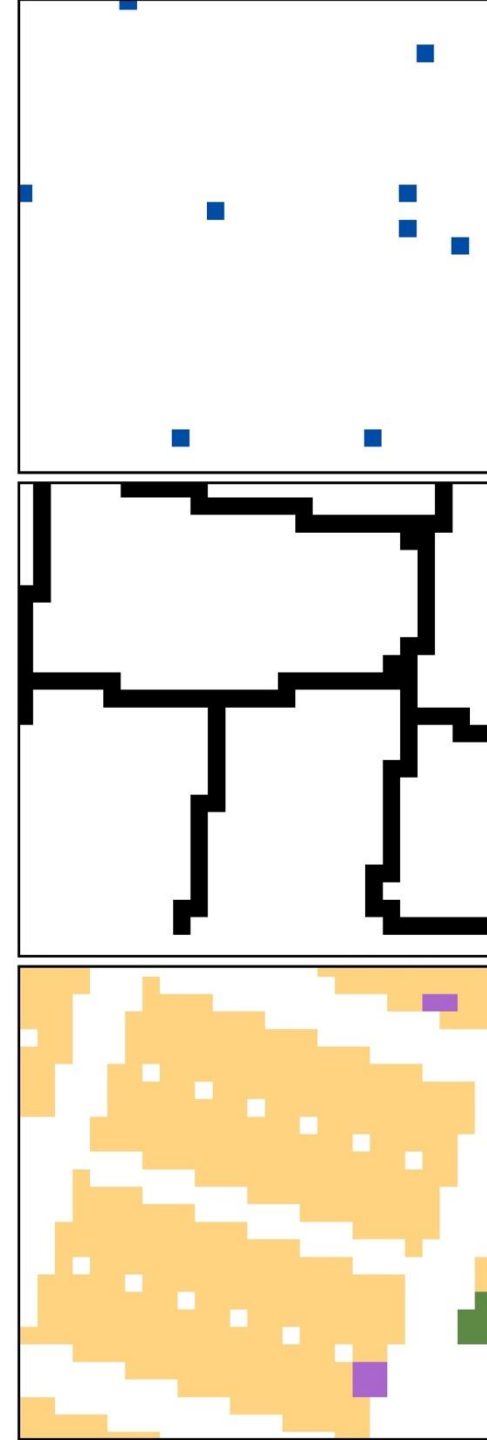
Formati **grezzi** (dati e georeferenzazione):

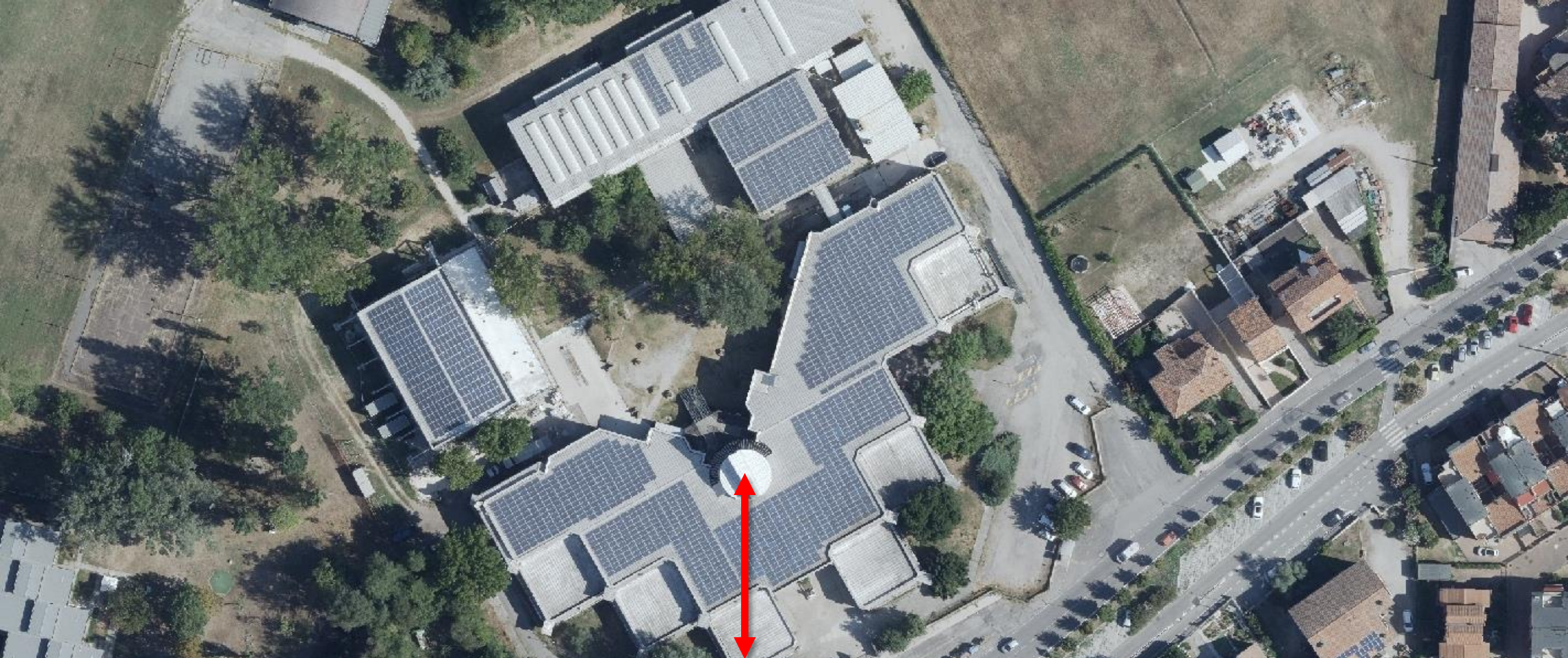
- TIFF, PNG, JPEG + World File
- ASCII Grid, dati e informazione rappresentati come caratteri (file di testo)
- BIL (es. Ehdr), il dato è in formato binario, le informazioni sono riportate in file allegati (es. .hdr)

Formati **strutturati**:

- GeoTIFF: un solo file contenente immagine e dati di georeferenzazione
- ECW: immagini satellitari

RASTER





UTM32N (XY)	708905.81, 4967466.33	EPSG:32632
Monte Mario Zona1 (XY)	1708937.20, 4967483.82	EPSG:3003
WGS84 (long/lat)	44.8300216, 11.6427712	EPSG:4326



The Impossible Map



Condividi



ALTRI VIDEO



4:57 / 10:01



YouTube



Il progetto USAGE

ha l'obiettivo di fornire soluzioni e meccanismi per rendere disponibili **dati ambientali e climatici**, raccolti, elaborati e condivisi sulla base dei principi cosiddetti “**FAIR**” (ovvero reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili)

Premessa 2



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

theLisbonCouncil
think tank for the 21st century



Open
Geospatial
Consortium



EPSILON
Italia

deda.next
envision public services



GEOCAT
GOVERNMENT GEOGRAPHIC DATA PUBLISHING



www.usage-project.eu

Il progetto USAGE

ha l'obiettivo di fornire soluzioni e meccanismi per rendere disponibili **dati ambientali e climatici**, raccolti, elaborati e condivisi sulla base dei principi cosiddetti “**FAIR**” (ovvero **reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili**)



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

theLisboncouncil
think tank for the 21st century



EPSILON
Italia

deda.next
envision public services





USAGE

Home

Flash News

Events

▼ Challenges

Solutions

▼ People&Partners

Synergies

Resources

Deliverables



[Ferrara, Italy](#)

Aim: Expanding green spaces, mitigating heat islands and flash flooding events, with IoT and sensor data



[Leuven, Belgium](#)

Aim: Becoming climate neutral by 2050, with ML to identify buildings suitable for green roofs



[Graz, Austria](#)

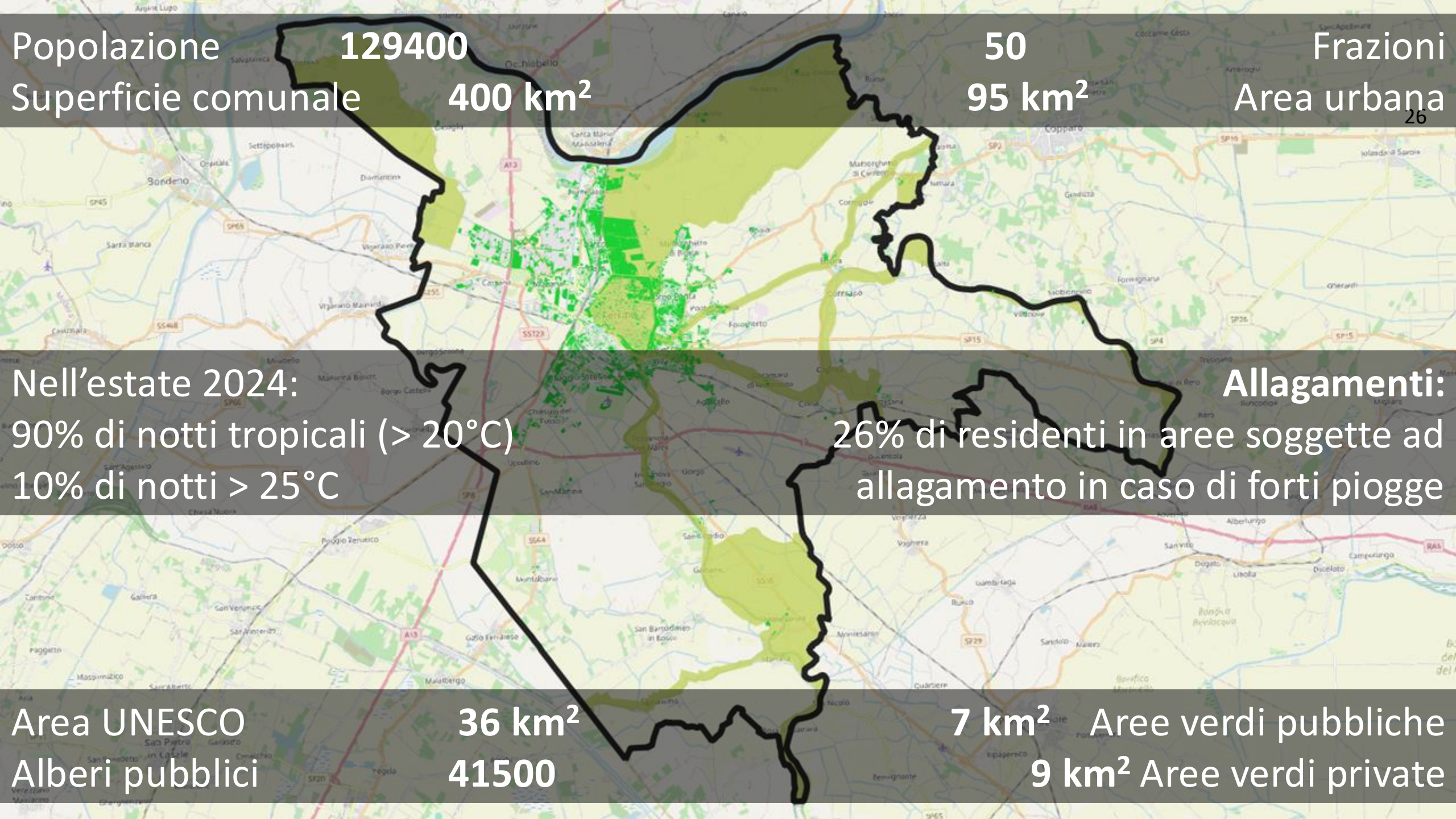
Aim: Modelling, simulating and predicting urban climate conditions with AI and real-time environmental data



[Zaragoza, Spain](#)

Aim: Connecting citizen participation, open data and geospatial data to local Green Deal priorities





Popolazione **129400**
Superficie comunale **400 km²**

50 Frazioni
95 km² Area urbana
26

Nell'estate 2024:
90% di notti tropicali (> 20°C)
10% di notti > 25°C

Allagamenti:
26% di residenti in aree soggette ad
allagamento in caso di forti piogge

Area UNESCO
Alberi pubblici **36 km²**
41500

7 km² Aree verdi pubbliche
9 km² Aree verdi private



USAGE

Home

Flash News

Events

▼ Challenges

Solutions

▼ People&Partners

Synergies

Resources

Deliverables

Use Cases



Our vision

How can we adapt the Green New Deal into Local Green Deals with data?



www.usage-project.eu

1

Isole di calore e allagamenti:
software e interoperabilità
per dati per i geografi
(anche i database)

8 maggio 2025
Piergiorgio Cipriano
Deda Next

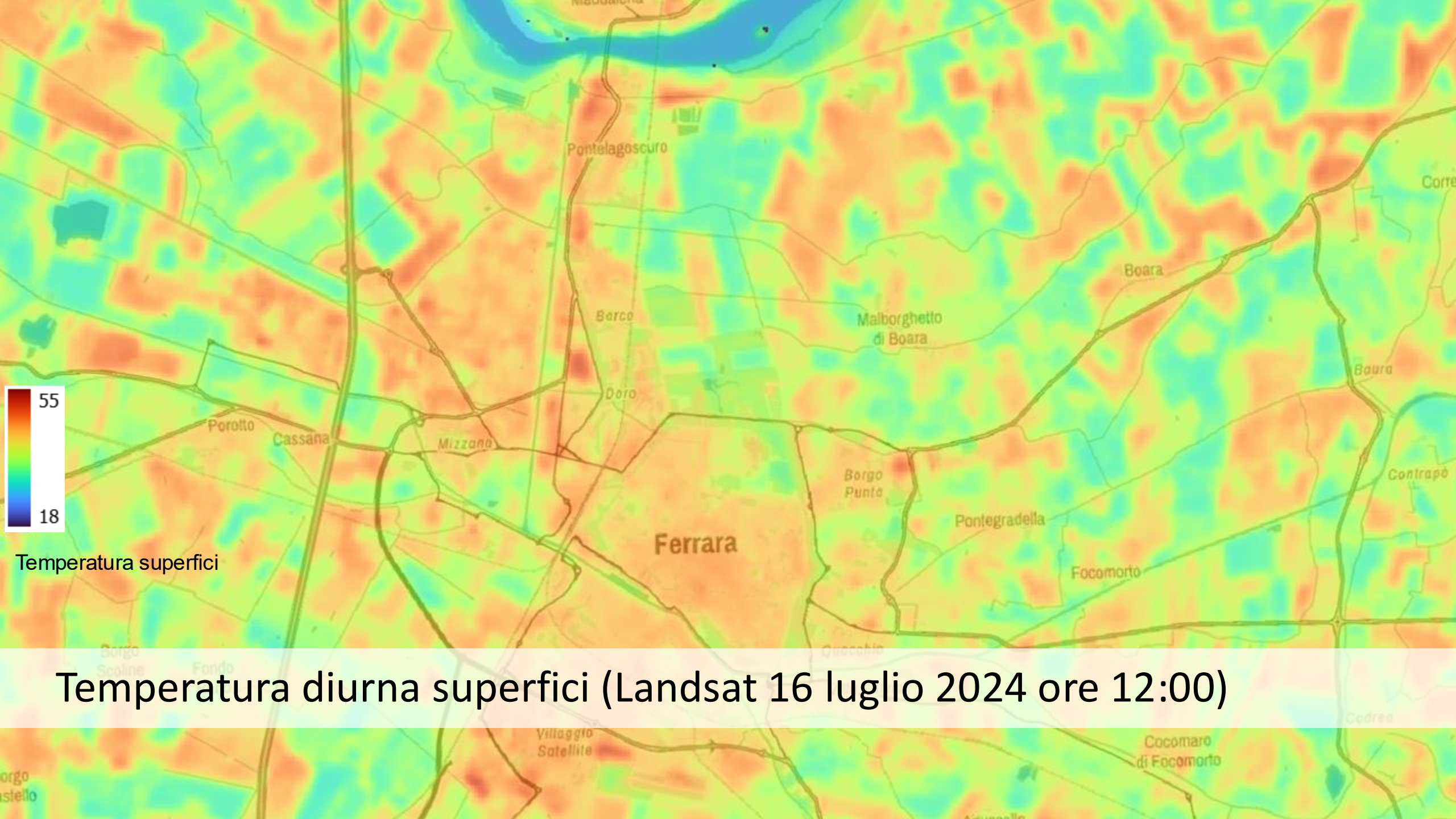


Co-funded by
the European Union

The USAGE project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation under the Grant Agreement no 101059950 - call HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-17 (IA)

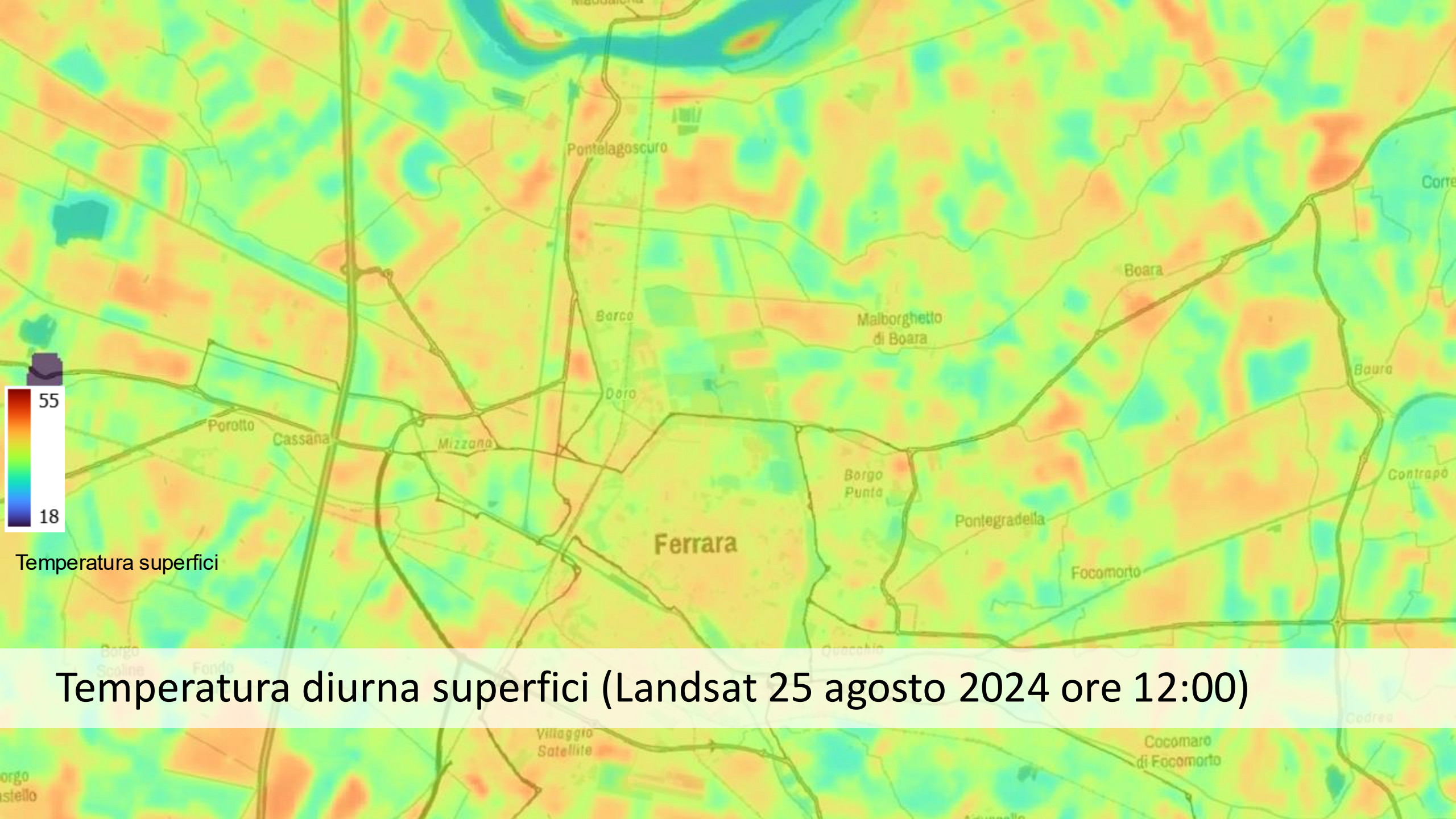


Temperatura diurna superfici (Landsat 22 giugno 2024 ore 12:00)



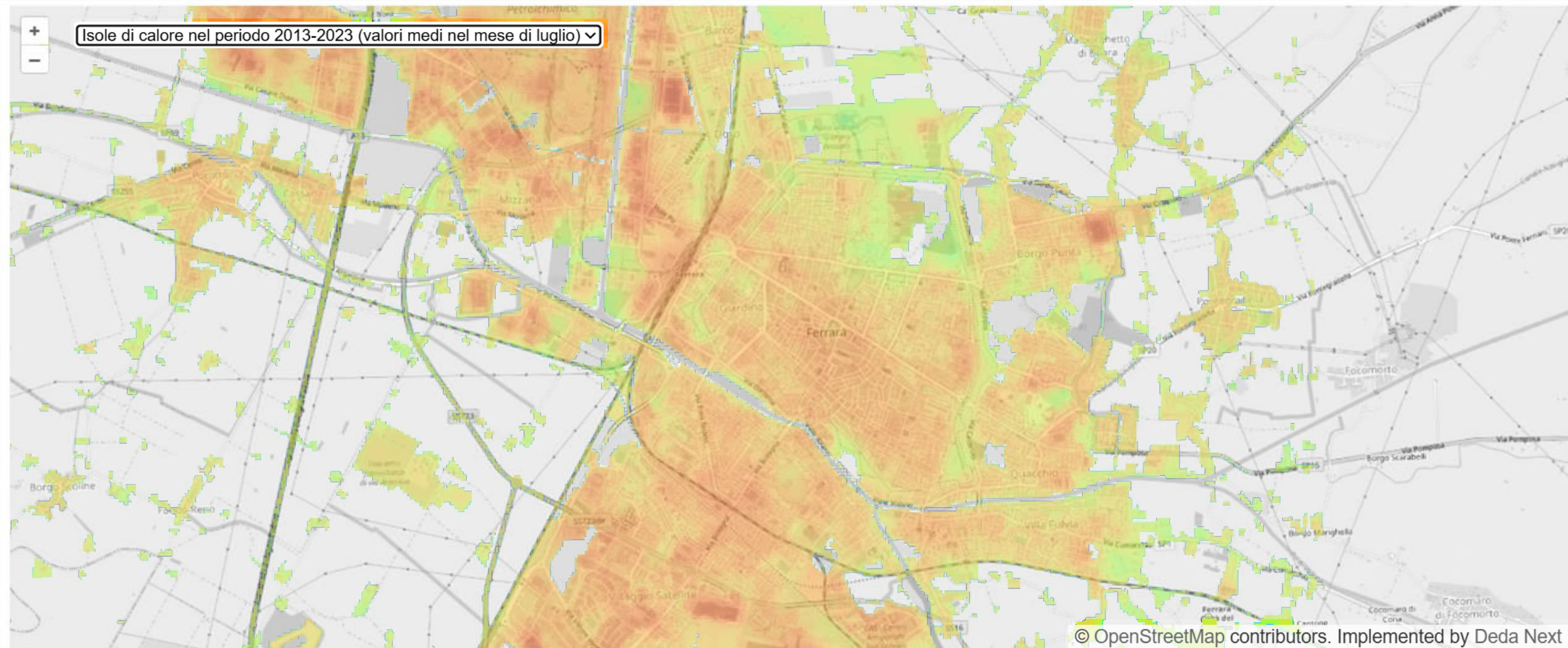
Temperatura superfici

Temperatura diurna superfici (Landsat 16 luglio 2024 ore 12:00)



Temperatura superfici

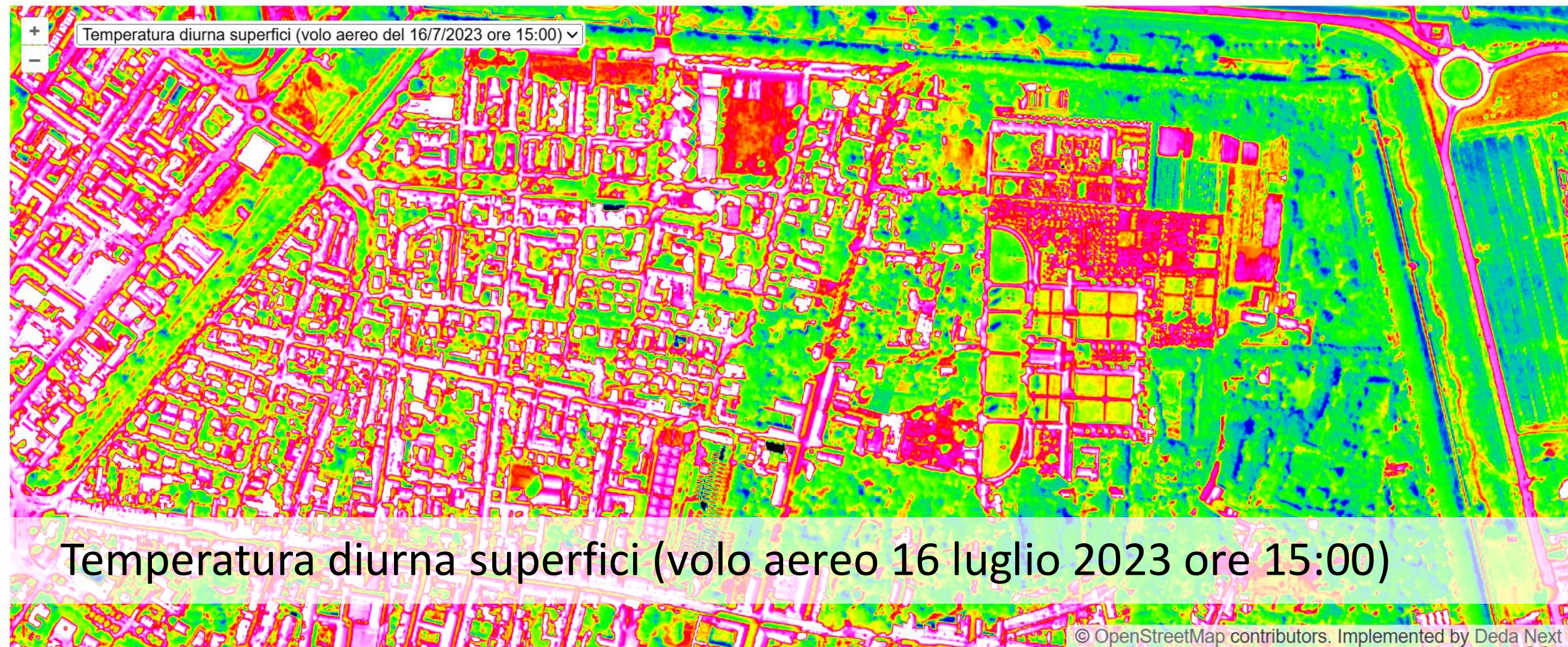
Temperatura diurna superfici (Landsat 25 agosto 2024 ore 12:00)



https://sit.comune.fe.it/allegati/mappe/usage/07_isole_di_calore_nel_periodo_2013_2023.html

USAGE – immagini termiche

https://sit.comune.fe.it/allegati/mappe/usage/06_temperatura_diurna_superfici.html



USAGE – immagini termiche

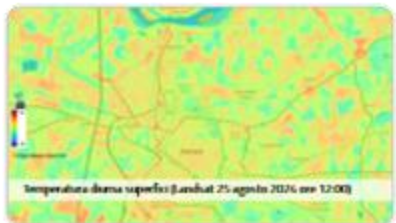
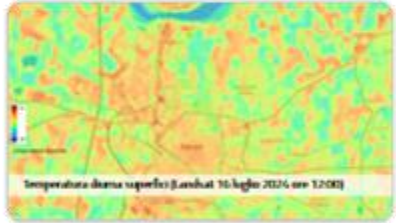
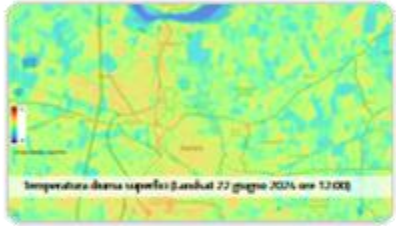
https://sit.comune.fe.it/allegati/mappe/usage/05_temperatura_notturna_delle_superfici_17_07_2023.html



Temperatura = 24.0 °C



Acquisizione immagini (*free*)



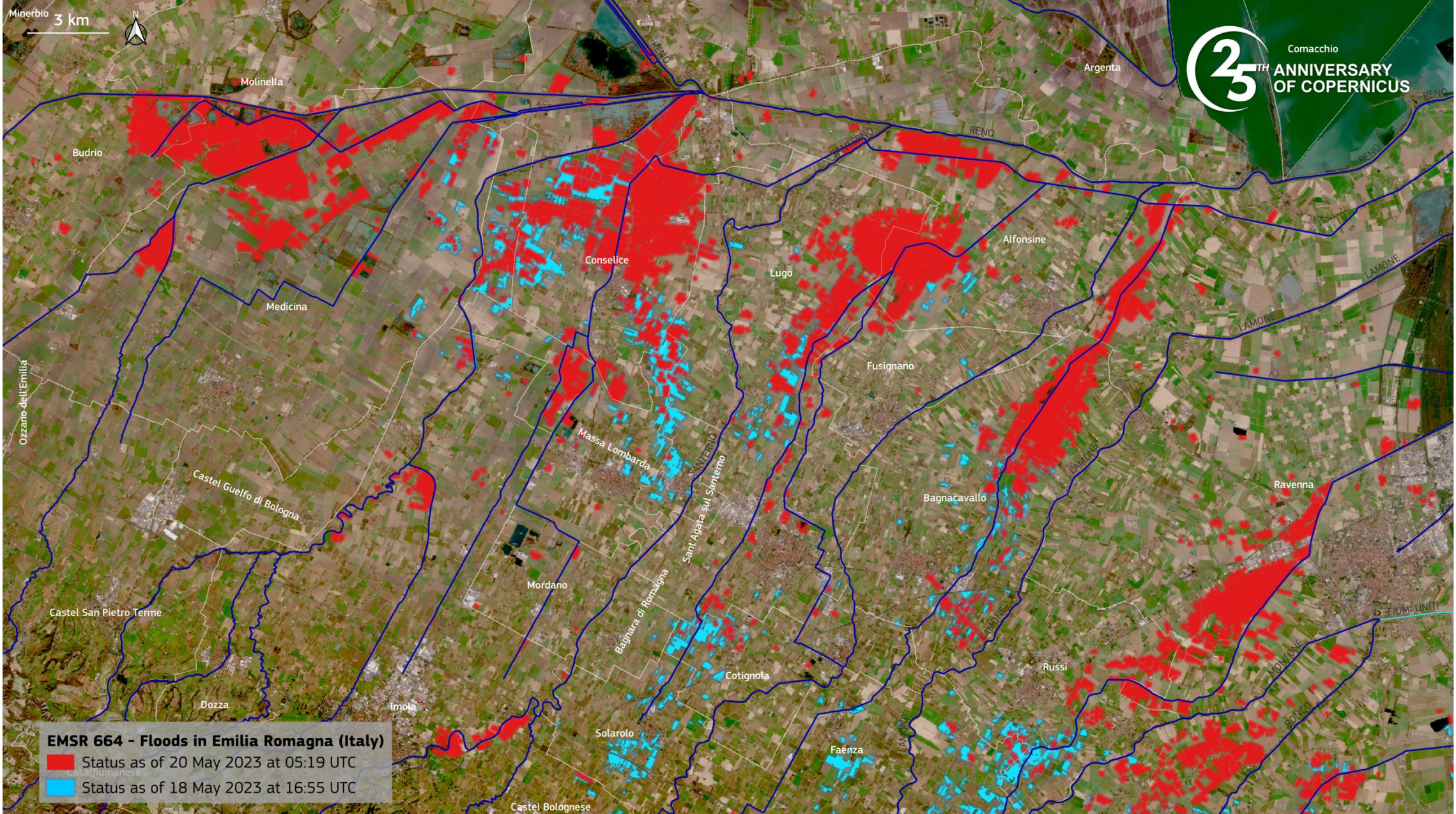
Attività a valle (€)

- Correzioni atmosferiche + mascheratura
- Analisi temporale (decennio)
- Slideshow su immagini anno corrente (es. luglio, agosto)
- Condivisione immagini formato aperto (es. OGC Cloud Optimized GeoTIFF)
- Catalogazione open data



Acquisizione immagini termiche (€)





PROGRAMME OF THE
EUROPEAN UNION



Emergency
Management



- Asfalto
- Bitume nero
- Cemento
- Ciottolato
- Erba sintetica
- Altro
- Ghiaino
- Guaina bianca
- Lastricato
- Metallo
- Pannello solare
- Porfido
- Tartan
- Tegola rossa
- Terra rossa
- Vetro
- Sabbia
- Suolo misto vegetazione
- Suolo nudo
- Prato
- Bassa vegetazione
- Alta vegetazione
- Acqua

Digital Surface Model (DSM)

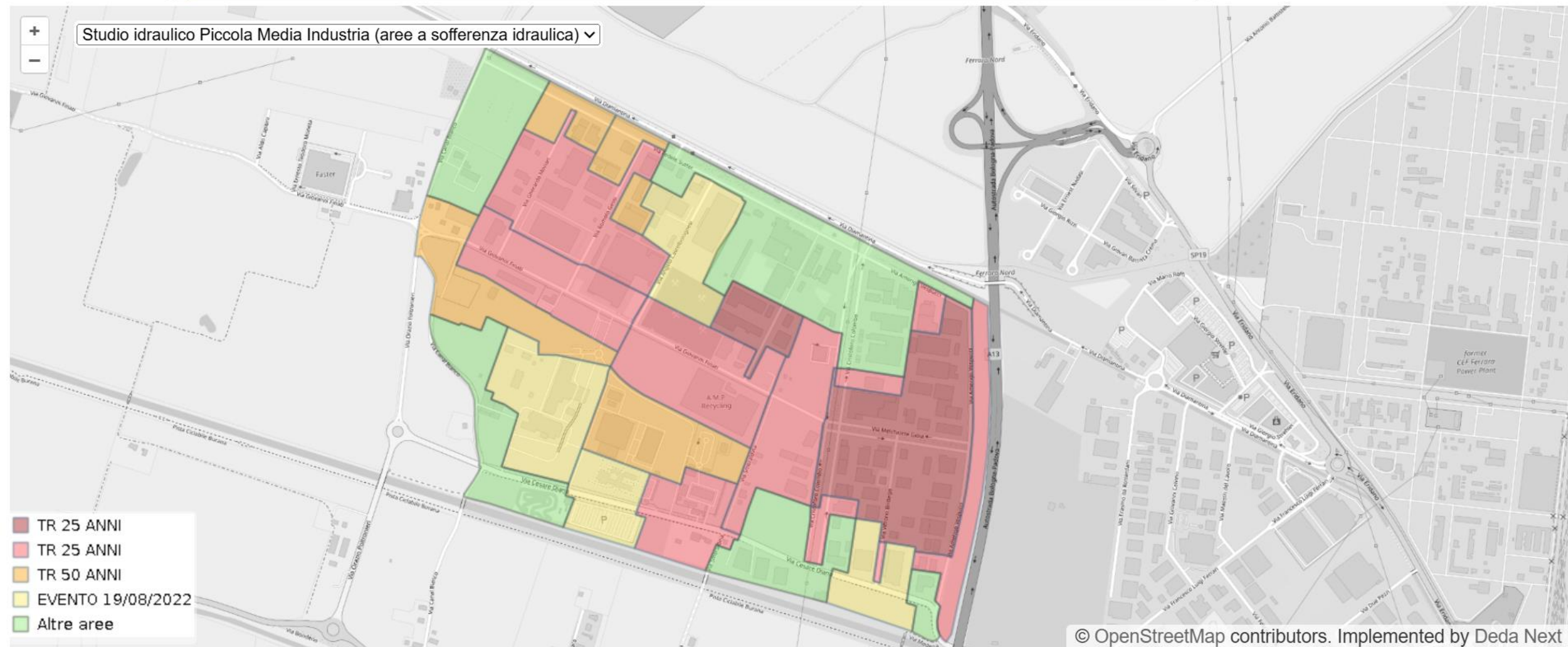




Geonext - 3.4.7

deda.next

https://sit.comune.fe.it/gnx/Accesso_diretto_usage_fast.html



https://sit.comune.fe.it/allegati/mappe/usage/02_studio_idraulico_piccola_media_industria.html



Acquisizione immagini da satellite (*free*)



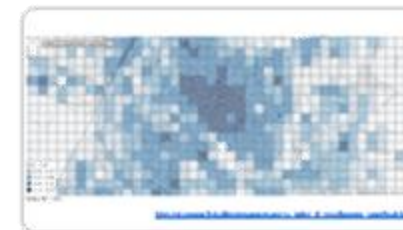
Rilievo LiDAR (€)



Acquisizione immagini iperspettrali (€)



Rilievo a terra di punti noti (*free*)
Stima materiali di copertura superfici (€)



Attività a valle (€)

Elaborazione indici permeabilità, ruscellamento •
Realizzazione studi idraulici di dettaglio •

Condivisione immagini formato aperto •
(es. OGC Cloud Optimized GeoTIFF) •
Pubblicazione tramite servizi standard •
(OGC WMS, WCS, WFS)
Catalogazione open data •

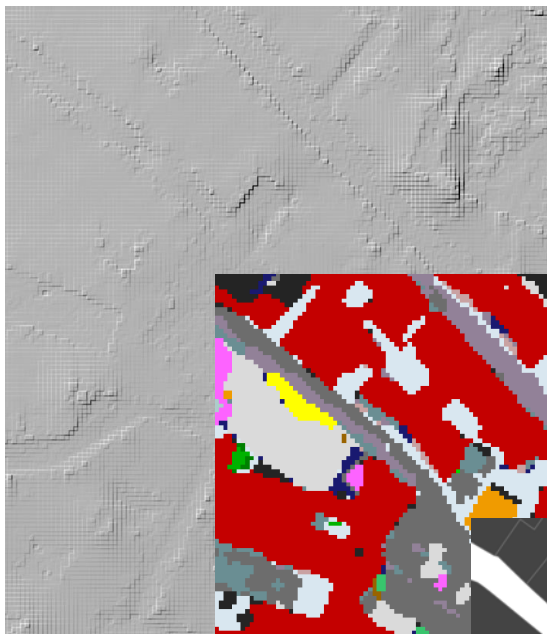


Isola di calore e allagamenti: software e interoperabilità per dati aperti e georeferiti (anche da database)

8 maggio 2025
Piergiorgio Cipriano
Deda Next



DTM



Materiali



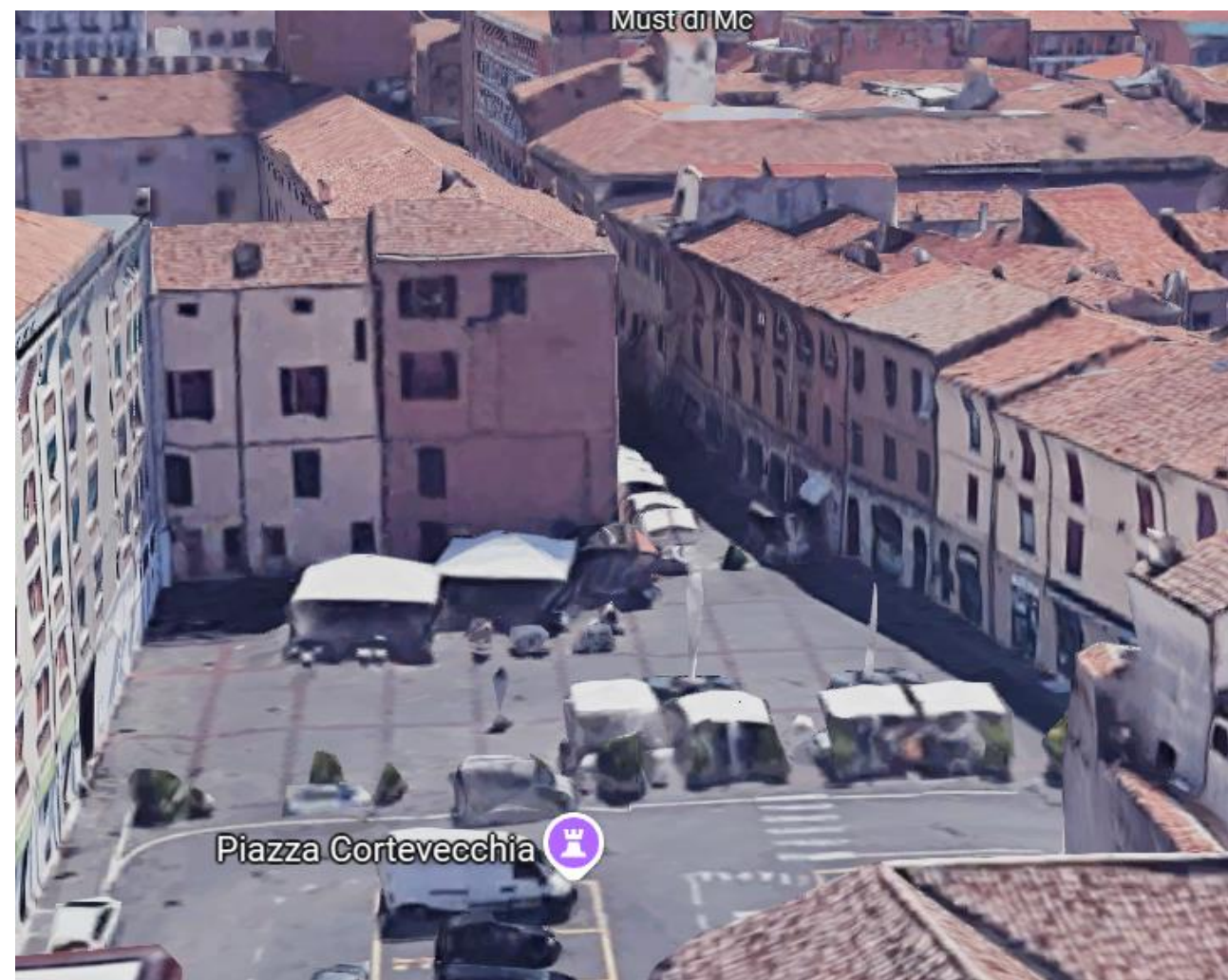
Edifici con
altezze



Input



Output



Prima



Dopo



Modelling the Urban Heat Island and Urban



Geodata to ENVI-met

Home Export GIS layers to ENVI-met Database Lookup

Welcome to Geodata to ENVI-met

What does this plugin do?

This plugin allows to quickly convert GIS data to ENVI-met model area input files.

What is ENVI-met?

ENVI-met is a three-dimensional microclimate model. It simulates the climatological interactions between surfaces, plants, and the atmosphere. In addition to generating microclimate calculations accurate down to a square-meter, ENVI-met also analyses the effects of planning measures on the urban climate.

The simulations are carried out in a horizontal resolution of just a few meters and a time frame usually between 24 hours and a few days.

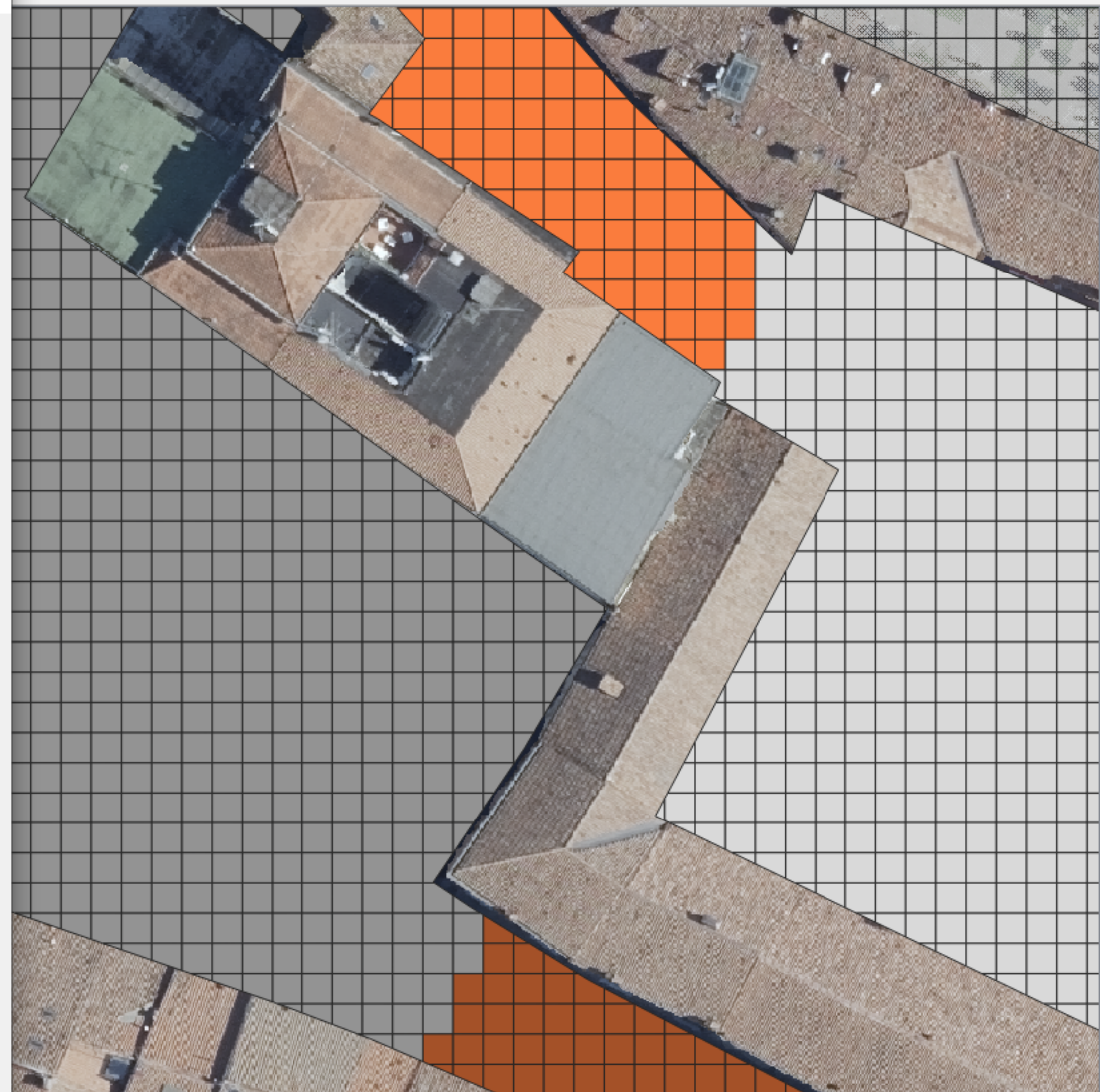
Where can I find more information?

You can find a documentation of the plugin [here](#).

For more information about the microclimate model, visit www.envi-met.com.

Do I need to have ENVI-met installed to use this plugin?

No, that is not necessary. If ENVI-met is not installed locally, you will however not be able to use the Database Lookup function. As this function is only a help to quickly show the available ENVI-met Database-IDs for a given project, it has no implications on exporting your geodata to create an ENVI-met model area input file.



Indice di Comfort Termico

UTCI (Universal Thermal Climate Index) è indice bioclimatico che descrivere il comfort fisiologico del corpo umano in specifiche condizioni meteorologiche.

<https://dati.comune.fe.it/dataset/simulazione-microclima-outdoor-piazza-cortev ecchia---indice-comfort-termico>

Temperatura percepita

PAT (temperatura dell'aria a 1,5 metri dal suolo, espressa in °C) consente di verificare gli scambi termici diretti (calore sensibile) tra soggetto e l'ambiente)

<https://dati.comune.fe.it/dataset/simulazione-microclima-outdoor-piazza-cortev ecchia---temperatura-dell-aria>

Temperatura delle Superfici

TS (Temperatura Superficiale misurata al suolo, in °C) esprime la temperature con la quale la superficie scambia energia per irraggiamento con il soggetto e con l'ambiente; dipende dalle caratteristiche fisiche dei materiali e dal fattore di vista, ovvero dal rapporto tra aree edificate e aree libere.

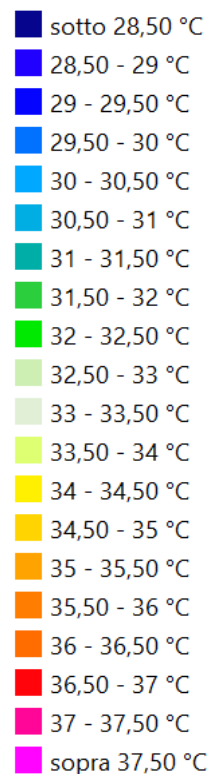
<https://dati.comune.fe.it/dataset/simulazione-microclima-outdoor-piazza-cortev ecchia---temperatura-superficiale>



Indice di Comfort Termico

UTCI (Universal Thermal Climate Index) è indice bioclimatico che descrivere il comfort fisiologico del corpo umano in specifiche condizioni meteorologiche.

<https://dati.comune.fe.it/dataset/simulazione-microclima-outdoor-piazza-cortev ecchia---indice-comfort-termico>



Prima

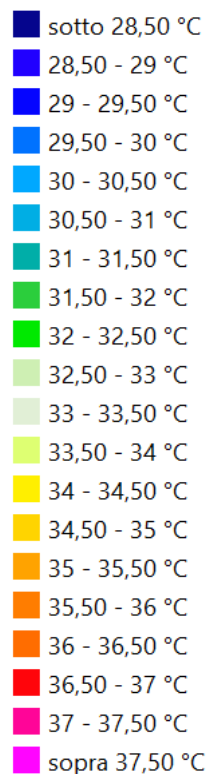
9:00

Dopo

Indice di Comfort Termico

UTCI (Universal Thermal Climate Index) è indice bioclimatico che descrivere il comfort fisiologico del corpo umano in specifiche condizioni meteorologiche.

<https://dati.comune.fe.it/dataset/simulazione-microclima-outdoor-piazza-cortev ecchia---indice-comfort-termico>



Ante progetto

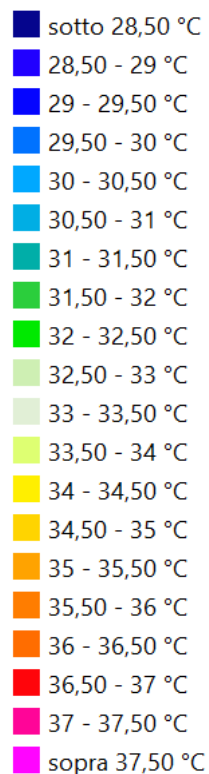
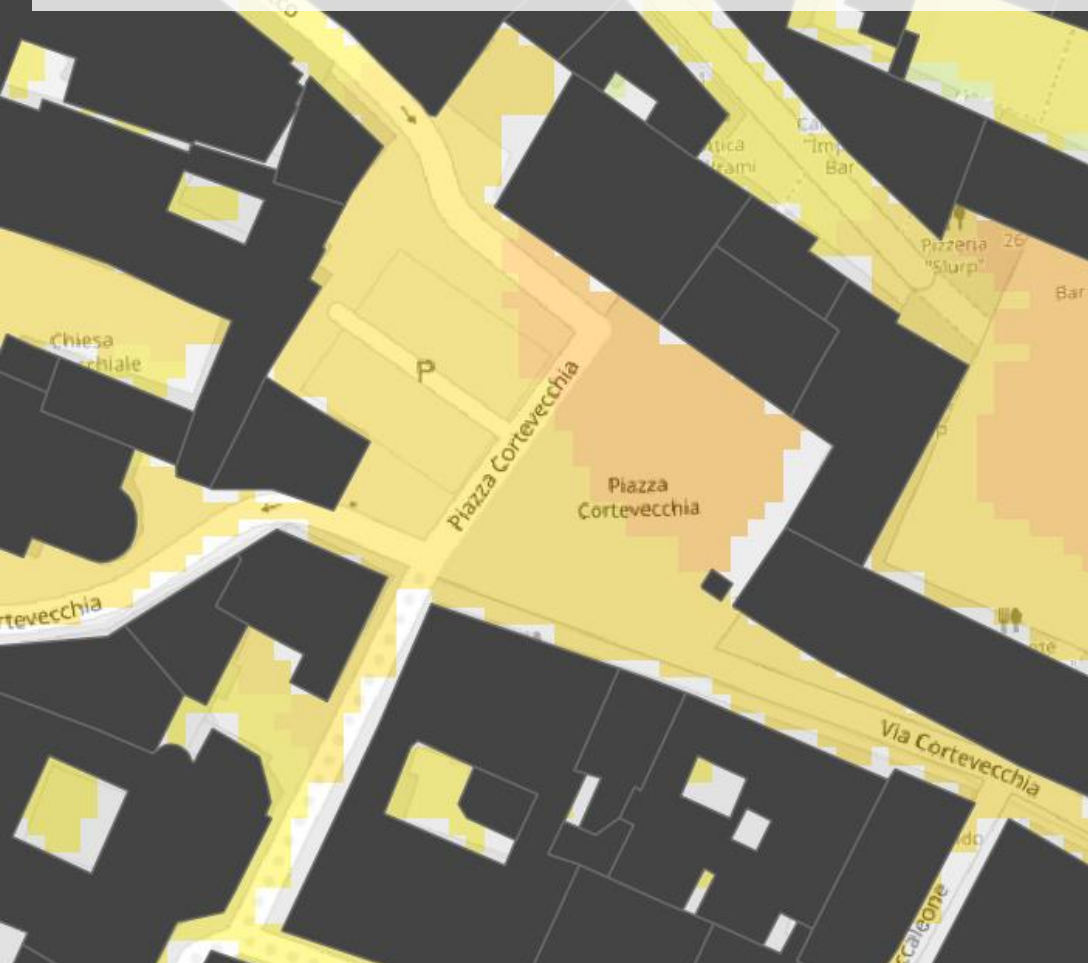
11:00

Post progetto

Indice di Comfort Termico

UTCI (Universal Thermal Climate Index) è indice bioclimatico che descrivere il comfort fisiologico del corpo umano in specifiche condizioni meteorologiche.

<https://dati.comune.fe.it/dataset/simulazione-microclima-outdoor-piazza-cortev ecchia---indice-comfort-termico>



Ante progetto

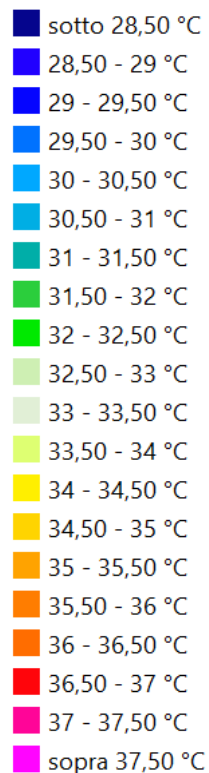
15:00

Post progetto

Indice di Comfort Termico

UTCI (Universal Thermal Climate Index) è indice bioclimatico che descrivere il comfort fisiologico del corpo umano in specifiche condizioni meteorologiche.

<https://dati.comune.fe.it/dataset/simulazione-microclima-outdoor-piazza-cortev ecchia---indice-comfort-termico>



Ante progetto

17:00

Post progetto

Isola di calore e allagamenti: software e interoperabilità per dati aperti georeferiti (anche da database)

8 maggio 2025
Piergiorgio Cipriano
Deda Next



Dati aperti - definizione

Dati aperti

 42 lingue ▾

Indice nascondi

Inizio

▾ Descrizione

Definizione

Diritti fondamentali

Le 5 stelle dei dati aperti

Gli open data nel panorama culturale contemporaneo

▾ Iniziative internazionali sul tema Open data

Stati Uniti

Unione Europea

Italia

Note

Bibliografia

Voce Discussione

Leggi

[Modifica](#)

[Modifica wikitesto](#)

[Cronologia](#)

[Strumenti](#) ▾

Aspetto nascondi

Testo

☐ Piccolo

☒ Standard

☐ Grande

Larghezza

☒ Standard

☐ Largo

Colore (beta)

☐ Automatico

☒ Chiaro

☐ Scuro

I **dati aperti**, comunemente chiamati con il termine *inglese* *open data* anche nel contesto italiano, sono dati liberamente accessibili a tutti le cui eventuali restrizioni sono l'obbligo di citare la fonte o di mantenere la banca dati sempre aperta. L'open data si richiama alla più ampia disciplina dell'*open government*, cioè una dottrina in base alla quale la pubblica amministrazione dovrebbe essere aperta ai cittadini, tanto in termini di trasparenza quanto di partecipazione diretta al *processo decisionale*, anche attraverso il ricorso alle nuove *tecnologie dell'informazione e della comunicazione*; e ha alla base un'etica simile ad altri movimenti e comunità di sviluppo "open", come l'*open source*, l'*open access* e l'*open content*. Nonostante la pratica e l'ideologia che caratterizzano i dati aperti siano da anni ben consolidate, con la locuzione "open data" si identifica una nuova accezione piuttosto recente e maggiormente legata a Internet come canale



L'indicazione chiara dei termini di licenza è una componente fondamentale dei "dati aperti", ed etichette iconiche come quelle in questa immagine hanno questo scopo.

Dati aperti - 3 concetti chiave

- 1. Formato**
- 2. Licenza**
- 3. Metadato**

Dati aperti - 1) il formato

https://dait.interno.gov.it/documenti/varieore_livprov_giugno2016_0.pdf



varieore_livprov_giugno2016_0.pdf

1 / 2



100%



MINISTERO
DELL'INTERNO

eligendo

ELEZIONI COMUNALI 2016

Attivo votanti alle varie ore per provincia

REGIONE	PROVINCIA	Dom h 12:00	Dom h 19:00	Dom h 22:00 (1)	Lun h 15:00 (2)
PIEMONTE	ALESSANDRIA	15,96	44,18	72,66	
PIEMONTE	ASTI	16,08	43,40	74,29	
PIEMONTE	CUNEO	19,50	46,96	74,38	
PIEMONTE	NOVARA	14,42	40,16	69,89	
PIEMONTE	TORINO		37,95	67,88	
PIEMONTE	VERCELLI		47,49	76,51	
PIEMONTE	BIELLA	16,08	46,22	71,26	
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	14,84	39,05	66,44	
LOMBARDIA	BERGAMO	18,79	47,79	75,39	
LOMBARDIA	COMO	16,05	40,16	77,32	
LOMBARDIA	CREMA	15,11	42,10	70,32	
LOMBARDIA	CRISTINA	17,89	49,73	75,83	
LOMBARDIA	MANTOVA	13,85	33,99	72,75	
LOMBARDIA	MILANO		53,84	68,03	
LOMBARDIA	PAVIA		44,01	58,81	75,01
LOMBARDIA	SONDRIO	15,22	44,05	57,34	71,77
LOMBARDIA	VARESE	14,17	39,95	50,59	66,30

Dati aperti - 2) la licenza

Chiusa

Diritto d'autore (copyright - legge 633/1941)

l'utente può limitarsi a fruire dell'opera

tutti i diritti sono riservati ©

non è permesso effettuare copie dei contenuti protetti, riproduzioni, modifiche



Aperta

Permesso d'autore (copyleft - Richard Stallman)

più che stabilire i limiti di utilizzabilità, tendono a garantire una serie di diritti

tutelano l'autore (attribuzione)

consentono diritti (più o meno ampi) di copia, modifica, distribuzione



per esempio:



Dati aperti - 3) il metadato

Indice nascondi

Inizio

▼ Descrizione

Funzioni

Tipologie di metadati

Metadati descrittivi

Metadati
amministrativi e
gestionali

Metadati strutturali

Problematiche:
interoperabilità e
integrazione

Esempi

Sistemi di metadati

Note

Bibliografia

Altri progetti

Un **metadato** (dal [greco antico](#) μετά?, "oltre, dopo, per mezzo" e dal [latino](#) *datum*, "informazione" - plurale: *data*, lett. "(dato) per mezzo di un (altro) dato") è un [dato](#) che descrive una qualche proprietà di un altro dato.

In senso lato è un'[informazione](#) a proposito di un'altra informazione.

Un esempio tipico di metadati è costituito dalla scheda del catalogo di una [biblioteca](#), la quale contiene informazioni circa il contenuto e la posizione di un libro, cioè dati riguardanti più dati che si riferiscono al libro. Un altro contenuto tipico dei metadati può essere la fonte o l'autore dell'insieme di dati descritto, oppure le modalità d'accesso con le eventuali limitazioni.

Un metadato può essere anche un dato aggiunto all'insieme delle informazioni per altri scopi. Ad esempio, se alla scheda del libro della biblioteca aggiungo un ID, ossia un identificatore univoco, quest'ultimo è un metadato.

Descrizione

[[modifica](#) | [modifica wikitesto](#)]

Funzioni

[[modifica](#) | [modifica wikitesto](#)]

La funzione principale di un sistema di metadati è quella di consentire il raggiungimento dei seguenti

Global Positioning System	
GPS Altitude	31.9 m
GPS Latitude	6deg 14' 7.620"
GPS Longitude	104deg 49' 30.210"
Image Information	
Date and Time	2018:08:24 15:47:27
Manufacturer	Apple
Model	iPhone 6s
Photograph Information	
Aperture	F2.2
Exposure Bias	0 EV
Exposure Mode	Auto
Exposure Program	Auto
Exposure Time	1/834 s
Flash	No, auto
FNumber	F2.2
Focal Length	4.2 mm
ISO Speed Ratings	25
Metering Mode	Multi-segment
Shutter speed	1/834 s
White Balance	Auto

Esempio di metadati riferiti ad una [fotografia digitale](#). È comune trovare queste informazioni in formato [EXIF](#) allegate ai dati [ottici](#) all'interno dei [file](#) immagine.

Aspetto nascondi

Testo

- ☐ Piccolo
- ☒ Standard
- ☐ Grande

Larghezza

- ☒ Standard
- ☐ Largo

Colore (beta)

- ☐ Automatico
- ☒ Chiaro
- ☐ Scuro



<https://dati.comune.fe.it/dataset/thermal-images-20230716-temperatura-delle-superfici>

COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Comune di Ferrara

Ferrara è un comune italiano che conta circa 130.000 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. Nel 1995 ha ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di... leggi di più

Sociale

Twitter

Facebook

Licenza

Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)

OPEN DATA

superficie è necessario correggere il dato prendendo in considerazione diversi parametri tra cui la trasmittanza atmosferica, ottenuta impiegando dei modelli fisici, upwelling e downwelling radiance; l'emissività delle superfici: invece di usare un parametro unico e generico per l'area "urbana", nel caso di Ferrara, il coefficiente di emissività viene stimato in modo preciso dall'informazione sui materiali superficiali presenti, contenuta nella mappa di classificazione dei materiali, a sua volta ottenuta dal volo iperspettrale realizzato in estate 2022; ad ogni materiale viene associato un coefficiente di emissività e la mappa di emissività viene quindi calcolata per l'intera area di progetto; Sky-view factor, ottenuto dal modello digitale della superficie (DTM) - L'acquisizione è avvenuta tramite volo aereo eseguito dall'azienda AVT Airborne Sensing Italia, con camera termica Dual-Digi Therm 1024 della ditta IGI mbH. Le immagini sono state corrette dal punto di vista radiometrico, convertite in temperatura in gradi Celsius, proiettate sul modello digitale del terreno e mosaicate.

Data e Risorse



Immagini termiche diurne 16-07-2023

Formato Cloud Optimized GeoTIFF (COG). Size 1.96 (GB)

Esplora



Immagine termica diurna (16/07/2023) ...

Mappa in formato HTML

Esplora

isole calore

ortofoto

superficie

temperatura

termico

usage

Metadati del Dataset

<https://dati.comune.fe.it/dataset/thermal-images-20230716-temperatura-delle-superfici>



**Immagine termica diurna
(16/07/2023) temperatura
delle superfici**

Followers

0

 Organizzazione



 DATASET

 TEMI

 ACTIVITY STREAM

Immagine termica diurna (16/07/2023) temperatura delle superfici

Fotografia aerea termica diurna (georiferita e ortorettificata) acquisita tra le 14:35 e le 16:00 del 16 Luglio 2023 sull'intera area urbana di Ferrara, nell'ambito del progetto europeo USAGE. L'ortofoto termica è disponibile nel sistema di riferimento geografico EPSG:7791; ogni cella dell'immagine (pixel) ha dimensione di 0.50 cm. a cui è assegnato un valore numerico (Band1) corrispondente alla temperatura approssimata della superficie in quel punto (temperatura al sensore). Per calcolare la temperatura sulle superfici è necessario "correggere" il dato prendendo in considerazione diversi parametri tra cui: la trasmittanza atmosferica, ottenuta impiegando dei modelli fisici, upwelling e downwelling radiance; l'emissività delle superfici: invece di usare un parametro unico e generico per l'area "urbana". nel caso di Ferrara. il coefficiente

<https://dati.emilia-romagna.it/dataset/immagine-termica-diurna-16-07-2023-temperatura-delle-superfici>



dati.gov.it

i dati aperti della pubblica amministrazione

Cerca nel sito



Dati ▾

Fare Open Data ▾

Monitoraggio ▾

Sviluppatori ▾

Scrivi alla redazione

[Home](#) / [view dataset](#) / Immagine termica diurna (16/07/2023) temperatura delle superfici

Immagine termica diurna (16/07/2023) temperatura delle superfici

Titolare - Nome*

Comune di Ferrara

Editore

Titolare - Codice Ipa/P. Iva*

c_d548

Editore - Codice Ipa/P.Iva

<https://www.dati.gov.it/view-dataset/dataset?id=a1be656e-a59c-42fc-9113-7a60362aebf7>

European data

data.europa.eu

The official portal for European data

Home

Data



EU Open Data Days

Academy

Community



Publications



Documentation



Home > Datasets > Immagine termica diurna (16/07/2023) temperatura delle superfici

Dataset

Immagine termica diurna (16/07/2023) temperatura delle superfici



dati.gov.it

Publisher: Regione Emilia Romagna

Updated: 17 March 2025

Dataset

Quality

Similar datasets

API

Cite

Metadata

Embed

RSS

Fotografia aerea termica diurna (georiferita e ortorettificata) acquisita tra le 14:35 e le 16:00 del 16 Luglio 2023 sull'intera area urbana di Ferrara, nell'ambito del progetto europeo USAGE. L'ortofoto termica è disponibile nel sistema di riferimento geografico EPSG:7791; ogni cella dell'immagine (pixel) ha dimensione di 0.50 cm. a cui è assegnato un valore numerico (Band1) corrispondente alla temperatura approssimata della superficie in quel punto (temperatura al sensore). Per calcolare la temperatura

Created: 01 October 2024

Updated: 17 March 2025

Creator: Name: Comune di Ferrara

https://data.europa.eu/data/datasets/c_d548-1704808565521?locale=en

Isola di calore e alloggiamenti:
software e interoperabilità
per dati aperti georiferiti
(anche da database)

8 maggio 2025
Piergiorgio Cipriano
Deda Next





REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA00000AA



CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
SERENELLA MARITTIMA

NON VALIDA PER L'ESPATRIO



COGNOME / SURNAME

ROSSI

NOME / NAME

BIANCA

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE (VA) 30.12.1964

SESSO

SEX

F

STATURA

HEIGHT

180

CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

EMISSIONE / ISSUING

30.05.2022

SCADENZA / EXPIRY

30.12.2031

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

Signature



123456

1X2F

Numero c.i.	CA00000AA
Comune di residenza	SERENELLA MARITTIMA
Cognome	ROSSI
Nome	BIANCA
Luogo di nascita	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE (VA)
Data di nascita	30/ 12/ 1964
Sesso	F
Altezza	180
Nazionalità	ITA
Data emissione	30/ 05/ 2012
Data scadenza	30/ 12/ 2022

1 solo 'record'

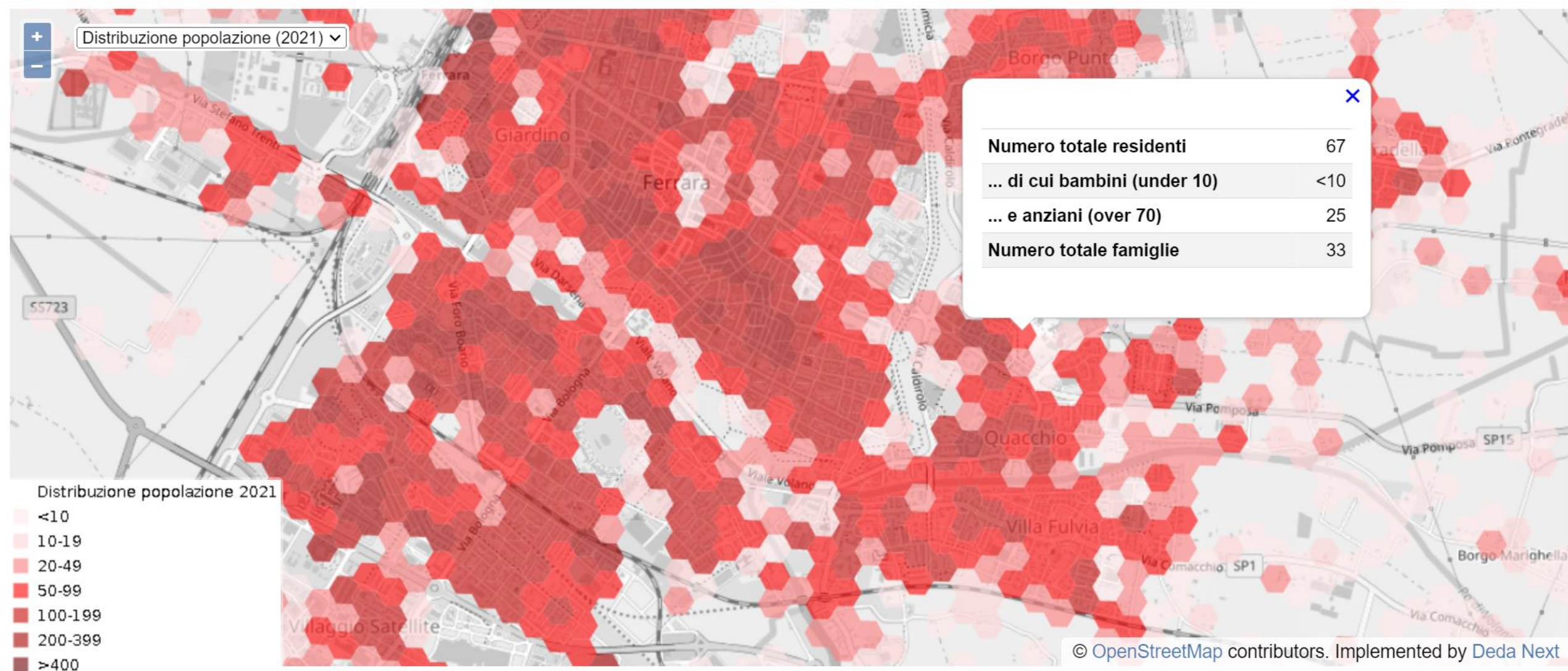
dati personali

Numero c.i.	Comune di residenza	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Sesso
CA00000AA	SERENELLA MARITTIMA	ROSSI	BIANCA	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE (VA)	30/12/1964	F
AA12345ZZ	FERRARA	CIPRIANO	PIERGIORGIO	TORINO (TO)	01/01/1970	M
AB12345YY	FERRARA	VERDI	GIUSEPPE	BUSSETO (PR)	27/01/1901	M

tanti 'record'

dati personali

[illegible]



<https://sit.comune.fe.it/allegati/mappe/airbreak/Popolazione.html>

Isola di calore e alloggiamenti: software e interoperabilità per dati aperti georeferiti (anche dal basso)

4

8 maggio 2025
Piergiorgio Cipriano
Deda Next



Co-funded by
the European Union

The USAGE project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation under the Grant Agreement no 101059950 - call HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-17 (IA)

Cosa è la citizen science?

*La Citizen Science è la **partecipazione** di cittadini in rete o in gruppi organizzati nelle attività di **raccolta di dati** e **produzione di informazioni**, attraverso misurazioni, stime, modelli, osservazioni, valutazioni, interpretazioni o elaborazioni, con l'obiettivo di ampliare la consapevolezza personale e la conoscenza scientifica della fenomenologia a cui sono connessi.*



Citizen Science Ferrara

Home page

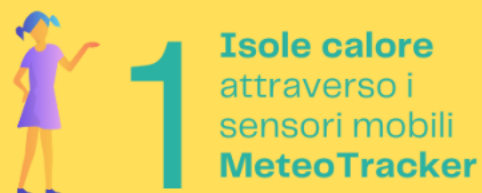
News ed eventi

▼ Vuoi partecipare?

Chi siamo

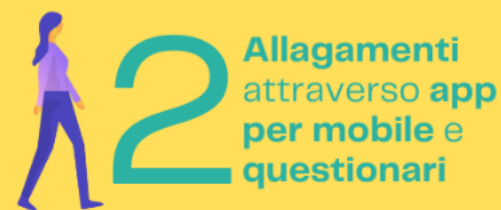
Risorse utili

Dicono di noi



Isole di calore: MeteoTracker e termometri infrarossi

Con il sistema [MeteoTracker](#) e con semplici termometri a infrarossi effettuiamo osservazioni meteo dinamiche: rileveremo e misureremo la temperatura dell'aria e del suolo, l'umidità e gli altri fenomeni che fanno della meteorologia una scienza



Allagamenti: app mobile

Con [app per smartphone](#) e questionari Google abbiamo realizzato dei rilievi speditivi per l'acquisizione di segnalazioni di allagamenti da piogge intense.



Biodiversità: piattaforma e app iNaturalist

Con l'app [iNaturalist](#) abbiamo identificato gli indicatori di biodiversità, cioè le piante e gli animali che ci circondano, condividendoli con una comunità di oltre un milione di scienziati e naturalisti di tutto il mondo!





Citizen Science Ferrara

Home page

News ed eventi

^ Vuoi partecipare?

Per le scuole

Per cittadini e associazioni

Chi siamo

Risorse utili

Biodiversità in città



Webinar con Carla Corazza

28 novembre 2023

[Clicca qui per la presentazione](#)

Allagamenti e isole di calore



Modulo di formazione in presenza con Luisa Ravanello

27 gennaio 2024





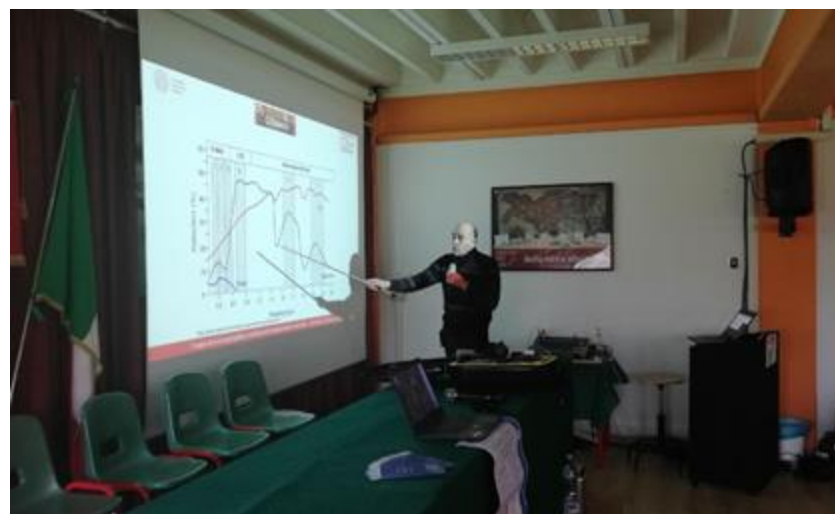
Luisa Ravanello (ARPAE)



Carla Corazza (Comune Ferrara)



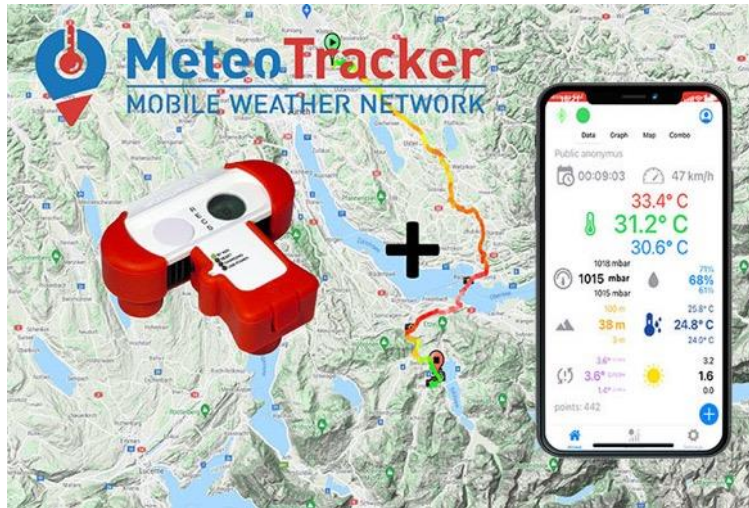
Marco Falciano (Fiumana APS)



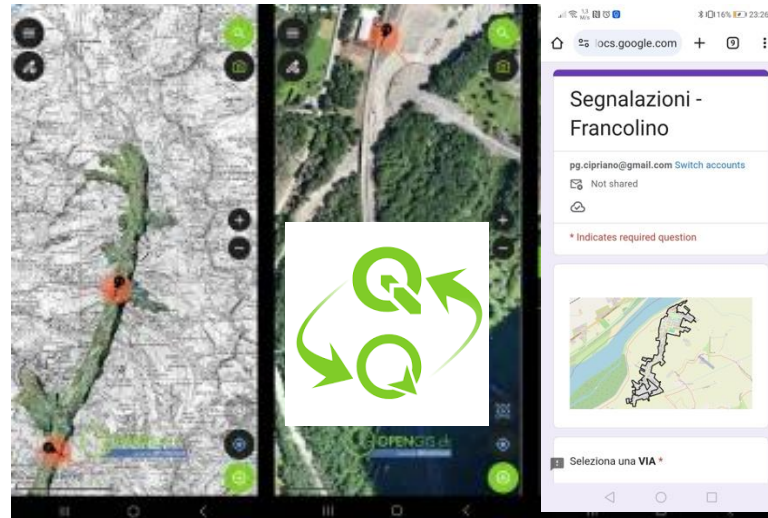
Salvatore Pappalardo (UniPD)

Citizen Science Ferrara

www.citizenscienceferrara.org



Isole di calore



Allagamenti da piogge intense



Biodiversità

Chi è coinvolto:

- Istituto tecnico 'Copernico'
- Istituto agrario 'Navarra'
- ITS TEC Ferrara
- Museo di Storia Naturale
- Fiumana APS
- Legambiente ER
- Cittadini singoli

Breve manuale per Citizen Scientist



Marzo 2025

Ringraziamenti

Questo manuale non sarebbe stato possibile senza l'entusiasmo dei seguenti citizen scientist (in ordine sparso):

Adriano Badiali, Alberto Squarcia, Alessio Benazzi, Andrea Roma, Andrea Brandoli, Andreea Cristina Bonciu, Angelo Benericetti, Anna Cajer, Anna Tambini, Anna Filippi, Antonio Croci, Ardelia Baccega, Barbara Accorsi, Barbara Sandri, Gigliola Gaiani, Bruno Sicureco, Catia Brunelli, Chiara Boiti, Cristian Lodi, Daniele Miglioli, Daria Carlini, Davide Barioni, Davide Bruno, Davide Cecutti, Davide Macchi, Elena Fiorillo, Elena Rastelli, Enzo Contenti, Enrico Maggolini, Fabia Notato, Fabrizio Cacciari, Flavio Lanza, Francesca Cigala, Francesca Tomasi, Francesco Baldini, Frida Rocchi, Gabriella Rocca, Giancarlo Bega, Gianni Nava, Gino Cervi, Giovanni Franco Percoco, Giovanni Goldoni, Giuliano Bertasi, Roberto Gullini, Ivano Graldi, Lidia Dalla Costa, Luca Cervellati, Luca Targa, Luella Gonelli, Marcello Piergentili, Maria Rita Guzzinati, Mariella Bergamini, Marilena Martinucci, Mario Bellodi, Massimiliano Trabucco, Massimo Bottoni, Mattia Bartolini, Mattia Colombo, Milena Stefanini, Mirco Zanella, Monia Busatti, Moreno Finotti, Paola Pocaterra, Pietro Zappaterra, Raffaele Migliari, Renzo Magnavacca, Roberto Costa, Rosella Mustocala, Simona Africano, Stefano Balboni, Stefano Carlini, Tamila Strokalis, Thomas Cheval, Ugo Zucchelli, Valentina Zanni, Vanes Bonora, Virna Comini, Vittorio Tomasi, Andreea Cristina Bonciu, Chiara Parretta, Chiara Pettene, Claudio Fochi, Davide Cristofori, Elena Mainardi, Erica Bisetto, Gabriella Sabbioni, Irene Galletti, Luca Fogato, Maria Nicoli, Massimo Ardoni, Matteo Ghironi, Pietro Pifferi, Roberto Costantino, Rodolfo Baraldini, Santo Scalia, Sara Montanari, Ornella Menculini, Fabio Lambiase, Iris Venuto, Ismail Smiti, Rosa Fogli, Matteo Graldi, Francesca Cottignoli, Giorgio Ferroni, Elena Degli Uberti, Alessandro Tagliati, Stefano Bulzoni, Maria Gabriella Rigolin, Vanna Ruggeri, Anna Zonari, Nicoletta Garutti, Cinzia Pusinati, Fabia Nonato, Rossana Mari, Michele Ceccotto, Lorenzo Melli, Daniela Poli, Ermanna Righetti, Maria Chiara Marchesini, Francesco Vigorelli, Donatella Bonora, Lorenza Guglielmini, Patrizia Ronchi, Lidia Goldoni, Davide Nanni, Michele Marzola, Marco Malaguti, Raffaella Zanella, Claudio Massimo Sfrisi, Raffaella Fabbri, Roberto Zambelli, Alessandra Guidorzi, Bruno Veronesi, Leonardo Polastri, Luigi Gasparini, Alfonso Sciasci, Andrea Baruffaldi, Emanuela Giannino, Marco Sgarbi, Ruggero Rimessi, Annalisa Zanotti, Michele Mangolini, Lorina Giobanu, Tiziana Squillaro, Rita Tanas, Angelo Sapia, Simonetta Piva, Nadia Rizzati, Andrea Vitali, Maria Donata Dalmazzo, Irene Bortolotti, Laura Caloi, Luca Gugliardi, Claudia Romanini, Rossella Beltrami, Alexander Garcia, Claretta Schiavina, Marco Antonio Rizzo, Marianna Suar, Antonio Casadibari, Massimo Tornatore, Farah Makki, Alberto Diantini, Dario Liguiri, Simone Dovigo, Alberto Magliocco, Giampaolo Boschini, Iolanda Santoriello, Michele Giobanu, Giacomo Caniato, Ludvika Dovigo, Sofia Dovigo, Jan Dovigo, Cinzia Saletti, Riccardo Lidi, Maurizio Fontana, Vittorio Sapia, Renata Magnani.

Grazie agli esperti che ci hanno formato e informato: Marco Falciano (Associazione Fiumana), Carla Corazza (Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara), Luisa Ravanella (CTR Educazione alla sostenibilità, ARPAE), Salvatore Pappalardo (Università di Padova), Piergiorgio Cipriano (Deda Next).

Grazie a chi ha imparato insieme a noi: agli studenti dell'Istituto Tecnico "Copernico-Carpeggiani" (e i professori Federica Orsatti, Laura Sensi, Giovanni D'Andrea); agli studenti dell'Istituto agrario "Navarra" (e i professori Marco Nannicini, Raniera Giocchini, Alberto Grandi, Stefano Giatti); agli studenti dell'Istituto "ITS TEC" (e le coordinatrici Marina Bergonzini, Chiara Pancaldi).

Un grazie speciale a Georg Sobbe alla ciurma della Nena, all'Associazione Fiumana, a tutti i "meteotrackers", a Witoor e agli organizzatori della "Bike Night Emilia-Romagna", agli amici di Interno Verde, a WunderKammer per averci più volte ospitato, agli instancabili cittadini del Comitato Allagati, a Legambiente Ferrara (e a tutti quelli che ci hanno seguito sui social, sul sito e sulla chat).

Un grazie di cuore, infine, a Luca Lanzoni che ha illuminato i nostri primi passi.

- [Aree allagate fonte citizen science](#)
- [Distribuzione impollinatori](#)
- [Distribuzione Roadkill](#)
- [Distribuzione specie censite con iNaturalist](#)
- [Rilevamento temperature dell'aria](#)

<https://dati.comune.fe.it/dataset?q=citizen+science>



Comune di Ferrara
Città Patrimonio dell'Umanità

[Dataset](#)
[Temi](#)
[Informazioni](#)

 / Dataset

Organizzazioni

Comune di Ferrara **5**

Gruppi

Ambiente **5**
Scienza e tecnologia **1**

Tag

usage **5**
biodiversità **3**
citizen science **3**
biodiversity **2**
msn **2**
allagamenti **1**
dri **1**
flood **1**
impollinatori **1**
inaturalist **1**

Mostra altro Tag

Formati

SHP **5**
WFS **5**
WMS **5**
HTML **2**

Licenze sulle risorse



5 dataset trovati per "citizen science"

Ordina per:
Rilevanza

Aree allagate fonte citizen science
Questo dataset contiene le aree allagate corredate della stima di metri quadrati e metri cubi di acqua caduti (derivati da DTM) determinati sulla base dei rilievi effettuati...

WMS
WFS
Esri Shape
HTML

Distribuzione impollinatori
Il dataset rappresenta un Decision Ready Information (DRI) nell'ambito del progetto USAGE che ha tra gli obiettivi quello di creare dati a supporto delle decisioni...

WMS
WFS
Esri Shape

Distribuzione specie censite con iNaturalist
Il dataset rappresenta un Decision Ready Information (DRI) nell'ambito del progetto USAGE che ha tra gli obiettivi quello di creare dati a supporto delle decisioni...

WMS
WFS
Esri Shape
HTML

Rilevamento temperature dell'aria
Il dataset contiene le misurazioni della temperatura dell'aria effettuata dai volontari aderenti alle iniziative di citizen science...

WMS
WFS
Esri Shape

Distribuzione Roadkill
Il dataset rappresenta un Decision Ready Information (DRI) nell'ambito del progetto USAGE che ha tra gli obiettivi quello di creare dati a supporto delle decisioni...

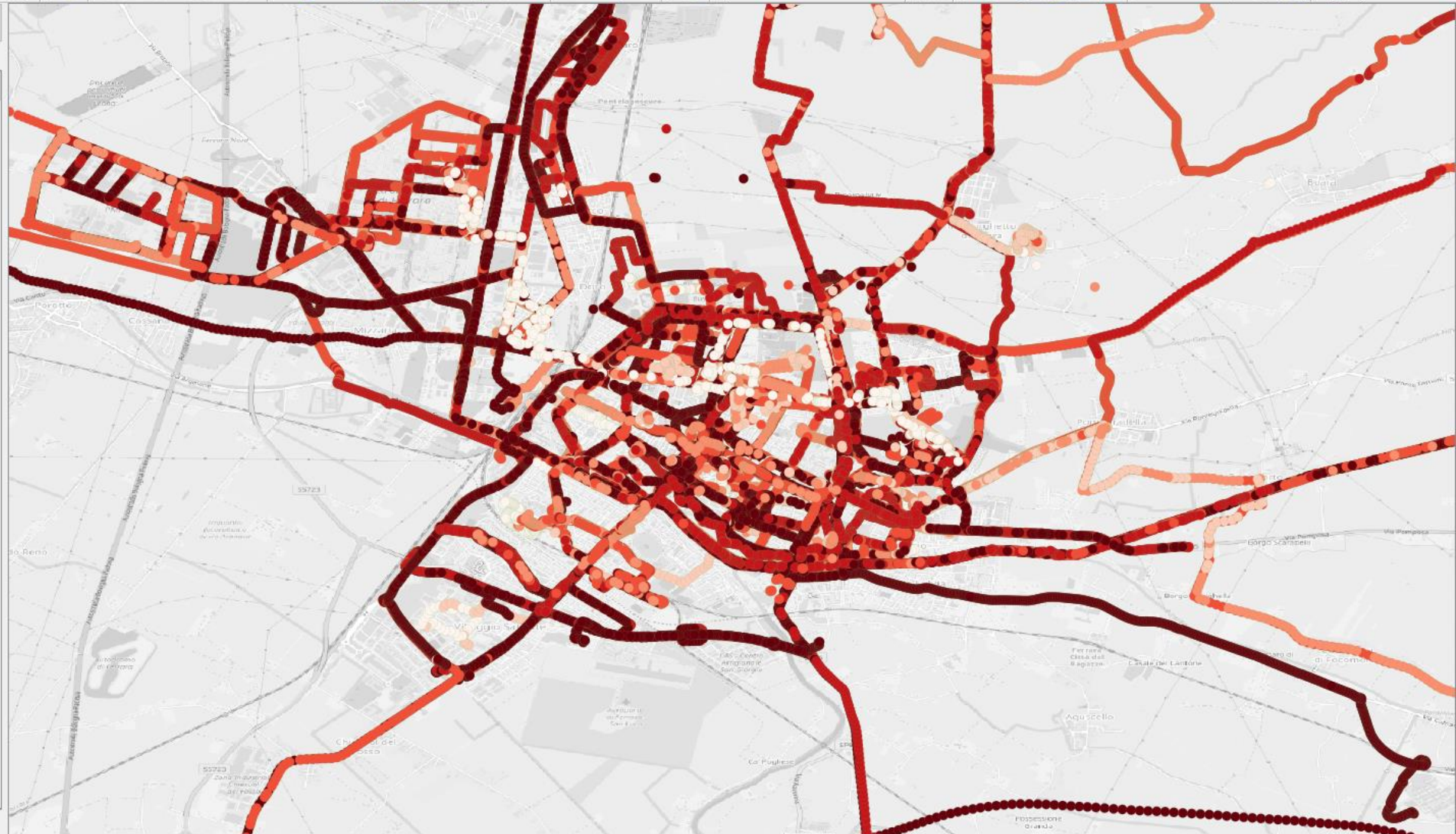
WMS
WFS
Esri Shape

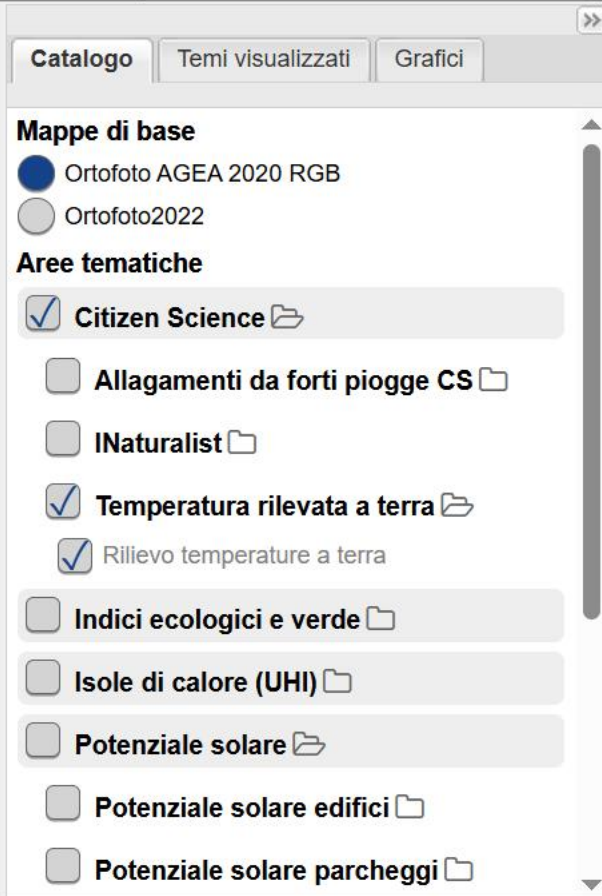
E' possibile inoltre accedere al registro usando la API (vedi Documentazione API)



Layer

- ☒ **Rilievo temperature a terra**
 - 0,8 - 18,9
 - 18,9 - 22,5
 - 22,5 - 25,3
 - 25,3 - 28,2
 - 28,2 - 31,2
 - 31,2 - 39,8
- ☒ **OpenStreetMap**





Grazie per l'attenzione

piergioorgio.cipriano@dedagroup.it

www.linkedin.com/in/pgcipriano



Appendice 1

Normativa open data

8 maggio 2025
Piergiorgio Cipriano
Deda Next



Co-funded by
the European Union

The USAGE project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation under the Grant Agreement no 101059950 - call HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-17 (IA)

Dati aperti - contesto normativo

- **Direttiva 2019/1024** (open data): riuso delle informazioni del settore pubblico

Principio generale ... i documenti che vengono raccolti, prodotti, riprodotti e diffusi nell'ambito del perseguimento dei compiti istituzionali da parte delle Pubbliche Amministrazioni devono essere riutilizzabili **anche per finalità commerciali**

- **Codice dell'Amministrazione Digitale**

Principio di “**disponibilità dei dati pubblici**” ... possibilità, per soggetti pubblici e privati, “di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge”

Principio dell’ “**open by default**” per cui i dati e i documenti pubblicati dalle Pubbliche Amministrazioni senza una esplicita licenza d'uso che ne definisca le possibilità e i limiti di riutilizzo – sono da intendersi come dati aperti.

Dati aperti - contesto normativo

	Restrizioni #A1 B7	Direttiva 2007/2/CE Art.13, comma 1
✓	Non esistono limitazioni all'accesso pubblico ai dati spaziali e ai servizi.	
✗	L'accesso del pubblico ai dati territoriali e ai servizi territoriali comporterebbe la riservatezza dei procedimenti delle autorità pubbliche, laddove tale riservatezza sia prevista dalla legge.	Lettera a
✗	L'accesso pubblico ai dati e ai servizi spaziali avrebbe effetti negativi sulle relazioni internazionali, sulla sicurezza pubblica o sulla difesa nazionale.	Lettera b
✗	L'accesso pubblico ai dati e ai servizi spaziali avrebbe effetti negativi sul corso della giustizia, sulla capacità di qualsiasi persona di ricevere un giusto processo o sulla capacità di un'autorità pubblica di condurre un'indagine di natura penale o disciplinare.	Lettera c
✗	L'accesso del pubblico ai dati e ai servizi territoriali comporterebbe la riservatezza delle informazioni commerciali industriali, laddove tale riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per proteggere un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico all'ambiente in quanto alla riservatezza statistica e del segreto fiscale.	Lettera d
✗	L'accesso pubblico ai dati e ai servizi spaziali avrebbe un impatto negativo sui diritti di proprietà intellettuale.	Lettera e
✗	L'accesso pubblico ai dati e ai servizi spaziali avrebbe effetti negativi sulla tutela dell'ambiente a cui tali informazioni si riferiscono, come ad esempio l'ubicazione di specie rare.	Lettera h

Appendice 2

Costi

8 maggio 2025
Piergiorgio Cipriano
Deda Next

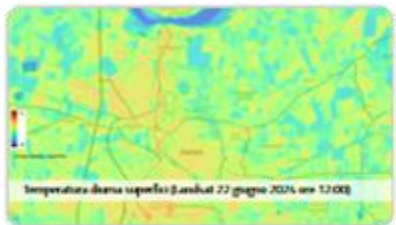


Co-funded by
the European Union

The USAGE project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation under the Grant Agreement no 101059950 - call HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-17 (IA)

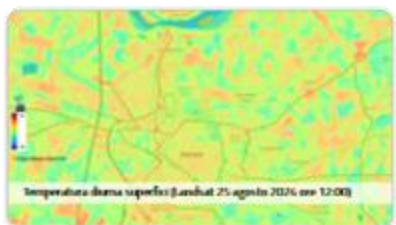
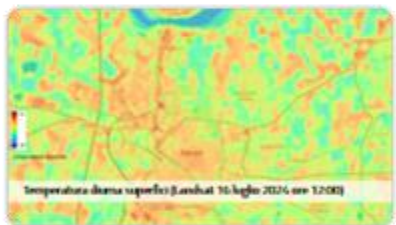


Acquisizione immagini (*free*)



Attività a valle (range costo 5K-20K€)

- Correzioni atmosferiche, mascheratura
- Analisi temporale (decennio)
- Slideshow su immagini anno corrente
- Condivisione immagini formato aperto (es. OGC Cloud Optimized GeoTIFF)
- Catalogazione open data



Acquisizione immagini termiche
(costo indicativo 10K€/volo su 100km²)



Rilievo LiDAR
elaborazione DTM e DSM
(costo indicativo 20K€/volo su 100km²)



Acquisizione immagini iperspettrali
Stima materiali copertura suolo
(costo indicativo 20K€/volo su 100km²)

